

19 - 02-INTRODUCTION AUX GROUPES SANGUINS - Pr. Ait Ameer

Avant d'introduire, il faut bien réviser les objectifs que je vous ai donnés lors du module d'enseignement d'hématologie fondamentale et biologie S4. Donc, vous devez être menés de notions théoriques et pratiques parce qu'on va aborder ce chapitre dans son aspect normal. Mais aussi, on va voir quelques aspects pathologiques, bien sûr, quelques points physiologiques et avec leur application sur le plan pathobiologique.

Donc déjà, l'objectif et l'intérêt de ce cours, c'est connaître les règles de la transfusion sanguine, qu'il soit la transfusion des globules rouges, des globules blancs ou granulocytes, transfusion des plaquettes. Mais aussi, on peut transfuser ou greffer des cellules souches ou de la moelle, parfois même des organes comme le rhinopharynx. Et parfois, il y a aussi la transfusion de plasma.

Donc, pour tous ces transfusions dans le contexte thérapeutique, il faut être amené à connaître ces règles, ces lois. Et bien sûr, je suis censé vous faire savoir, éviter de tomber dans des effets indésirables de la transfusion sanguine. Parce que chaque geste thérapeutique, qu'ils soient médicaments, perfusions ou transfusions du sang, ça contient quand même des effets, ce qu'on appelle les effets adverses à côté qu'on ne peut pas prévoir.

Mais il faut savoir les éviter, les dépister et même parfois les corriger. Donc, on va être amené parfois à corriger des gestes thérapeutiques, c'est à dire traiter le traitement. Voilà, traiter plutôt les effets indésirables d'un traitement, c'est ça.

Donc, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'allo-immunisation. Donc, pour l'introduction au groupe sanguin chez l'homme. Bien sûr, on ne va pas traiter l'immunité vétérinaire chez l'animal.

Donc, il faut avoir des prérequis, c'est à dire qu'il faut déjà connaître le déroulement, le processus, la cinétique, la régulation. Comment ça se passe? L'hématopoèse. Parce que les antigènes du groupe sanguin érythrocytaire, plaquettaire, granulocytaire se fabriquent.

Ils se produisent au cours de l'hématopoèse de l'embryo génèse. Donc, c'est l'érythropoèse. C'est un processus fondamental.

C'est au cours de ce processus que vont se fabriquer les antigènes du groupe sanguin. Bien sûr, à côté de la fabrication des protéines de la membrane de globules rouges, l'hémoglobine et l'installation du capital enzymatique. Donc, c'est un processus qui débute à l'embryo génèse, c'est à dire dès la fécondation.

Le système génétique va ordonner la synthèse des antigènes de globules rouges. C'est pour ça que l'hématopoèse, l'érythropoèse, la granulopoèse, mégakaryo et plaquétopoèse sont nécessaires à connaître. Bien sûr, il faut avoir des notions d'embryologie parce que tous ces processus se fabriquent lors de l'embryo génèse.

Et donc dans l'axe aortique, misonyphrose, foie foetale, rate foetale, etc. Bien sûr, il faut connaître l'anatomie parce que la synthèse des antigènes du groupe sanguin au cours de l'hématopoèse se fait au niveau de la moelle. Donc, il y a un site anatomique, site histologique parce que, bien sûr, il y a des cellules stromales qui vont servir de soutien aux cellules sociomatopoétiques.

Parce que l'hématopoèse, il commence précisément au stade de pro et retroblast. Pour les granulocytes, c'est au stade de myeloblast. C'est là où commencent à s'installer les antigènes du système HLA au CMH, le complexe majordiste aux compatibilités pour le globule blanc.

Et parallèlement, l'installation lors de la mégakaryopoèse au niveau des futures plaquettes sanguines, périphériques, matures, etc. Bien sûr, il faut connaître de la biologie cellulaire parce que quand même, c'est des cellules. Les globules rouges, blancs, plaquettes vont subir un cycle cellulaire.

Ils sont commandés ces antigènes de groupe sanguin par les chromosomes, les gènes, les allèles. Donc, il faut avoir des notions génétiques. Bien sûr, de la biochimie parce que c'est des antigènes.

Et bien sûr, ils ont des structures chimiques. Donc, ce n'est pas des extras. C'est vraiment des molécules toutes simples.

Donc, il faut savoir quand je parle de la structure biochimique d'un antigène A, antigène B, O, Régis. Et donc, c'est de la biochimie. L'immunologie, il faut vraiment se rappeler de structure d'antigènes.

Comment se produit un antigène? Comment se produit un anticorps? La réaction antigène anticorps? Parce que tout ça, c'est ça. Il faut le connaître, bien sûr, auparavant. Bien sûr, les mots clés de notre cours.

On va insister sur, bien sûr, l'hématopoèse, l'hérétopoèse, la moelle osseuse. Parce que c'est le site, c'est le lieu, c'est le siège de production des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Et bien sûr, de leur structure antigénique.

Bien sûr, vous avez déjà traité les organes hématopoétiques. Donc, la moelle osseuse, les organes lymphoïdes. Tout se passe, bien sûr, la transfusion ou bien la physiopathologie de l'anémie.

Ça se passe au niveau du sang périphérique. Donc, il faut savoir connaître les globules rouges, blancs, plaquettes. Bien sûr, il faut avoir une idée sur les cellules souches parce que les progéniteurs et qui donnent suite aux précurseurs.

Et donc, la fabrication est accentuée et les capitales maximales au stade des précurseurs. Et

bien sûr, les cellules sanguines sont déjà imprégnées par les antigènes. Donc, c'est ça la cinétique.

Donc, je vais compléter par la suite le cours. Je vous demanderai un petit exercice. Vous me faites compléter ce cours, le plan, je veux dire.

Donc, on va voir tout à l'heure des généralités. Ensuite, on va passer au groupe sanguin. Et bien sûr, on va aborder les antigènes, puis les anticorps, les réactions antigènes, anticorps, des rappels immunologiques.

Et bien sûr, on va insister sur l'exploration pratique de ces antigènes et ces anticorps au niveau pratique, c'est à dire le groupage au niveau du système ABO, au niveau du système RH. Et on va bien sûr aborder quelques aspects pathologiques de l'incompatibilité ABO avec les risques, les accidents. On va aborder par la suite comment corriger, éviter ces accidents, c'est à dire la sécurité transfusionnelle.

Quelles sont les règles à respecter? Bien sûr, on va aborder le système RH, les autres systèmes de groupe sanguin. Parce qu'il faut le dire tout de suite qu'il y a environ 33 ou même plus de systèmes de groupe sanguin. Alors un système, c'est un ensemble d'antigènes qui définissent un groupe sanguin.

Dans un système, on peut trouver plusieurs groupes selon l'antigène trouvé. Donc, je vais prendre l'exemple dans le système ABO. J'ai trois groupes.

Le groupe A, le groupe, je veux dire les molécules, l'antigène A, l'antigène B et l'antigène O. Point d'interrogation, parce que l'antigène A, en général, c'est une molécule inerte, dormante, presque absente. C'est pour ça qu'on l'appelle O, pour zéro. Mais on va voir tout à l'heure avec la structure antigénique.

On peut avoir seulement l'antigène A, donc c'est le groupe A. Seulement l'antigène B, c'est le groupe B. Si les deux sur les massifs, ça va faire groupe AB. S'il n'y a pas d'antigène ni A ni B, c'est le groupe O. Donc, il y a quatre groupes. Mais je vais vous dire après le détail des sous groupes A1, A2, B1, B2, etc.

Donc, on va terminer sur les antigènes du système granulocytaire. Parce qu'il n'y a pas que les antigènes de groupe sanguin sur le globule rouge ABO, etc. Il y a aussi les antigènes, mais ça ne fait pas 100% de groupe sanguin.

Ça existe sur les polluants nucléaires en orthophilie, zoonophilie, basophilie, ce qu'on appelle les granulocytes. Ça s'appelle HLA, Human Leucocyte Antigène. Si les antigènes leucocytes sont humains, ça entre dans le cadre de complexes majeurs d'histocompatibilité.

Et bien sûr, je vais, lors des séances interactives, vous projeter quand même des schémas de biosynthèse, de régulation de ces antigènes. Alors, un peu d'historique quand même sur cette

généralité. Monsieur Landsteiner, c'est un Autrichien qui est immigré en France.

Et donc, c'est un brillant hématologiste, immunologiste et qui a découvert ces groupes sanguins sur la base, bien sûr, de réaction d'agglutination. Il mélange des différents espèces humaines et il voit qu'il y a une agglutination. Donc, il se disait qu'il y a quand même une séparation.

Donc là, il a commencé à penser que les hématocytes portent des antigènes qui interagissent avec les anticorps du plasma ou du sérum. Et c'est pour ça qu'il a trouvé un système ABO parce qu'il a localisé quand même les antigènes au niveau des hématocytes. Donc, il a commencé par la lettre A, la lettre B. Quand ça n'a pas de A ni B, c'est 0. D'accord? Donc, sur la base, c'était l'agglutination.

Donc, il mélange des sérums d'un patient, d'un sujet avec les hématocytes d'un autre. Il voit est ce qu'il y a une agglutination? Donc, ce n'est pas le même groupe. S'il n'y a pas d'agglutination, ça veut dire que les deux personnes ont le même groupe.

Et donc là, c'est la notion de groupe sanguin. Donc, certains sujets avec les sérums d'autres. Voilà, c'est ça le principe de détermination de groupe sanguin d'un individu.

Donc, c'est mélanger le groupe de globules rouges, les hématocytes d'une personne avec le sérum d'autre. Et donc, s'il est agglutination, ce n'est pas le même groupe, etc. Ensuite, après, il y a des découvertes de sous groupes A, A, B, etc.

Donc, il y avait plusieurs hypothèses. C'est pour ça que j'ai mes points d'intégration. Mais après, il y a plusieurs découvertes.

En 1940, on a isolé le gène qui commande ces antigènes A, B, O. Par la suite, les années 50, c'est le système régiste. Et à partir de là, après la Deuxième Guerre mondiale, les recherches se sont intensifiées pour découvrir d'autres groupes sanguins. Donc maintenant, on est à 36, à peu près en 2019.

Ils ont découvert aussi, puisqu'il y a des antigènes à la surface des globules rouges commandés par des gènes dans les cellules nucléées. Les granulocytes, les monocytes, etc. Donc, c'est un caractère héréditaire.

Donc, l'antigène du groupe sanguin, il est sous l'ordre. Il est transmis génétiquement. Donc, c'est un caractère héréditaire.

Ce n'est pas acquis. Il est porté à la surface des globules rouges. Et bien sûr, il est détecté par un anticorps spécifique.

Donc, c'est ça, le principe de la glutamation. Donc, à côté des antigènes des globules rouges, il y a aussi des antigènes des plaquettes. C'est les HPA, Human Platelet Antigène, c'est à dire les antigènes des plaquettes humains.

Il y a aussi les antigènes des polynucléaires, Human Néutrophile Antigène. Mais est-ce que ça fait groupe sanguin ou pas? Jusqu'à les années 70, 80, on ne le considérait pas comme groupe sanguin. Mais avec le développement de la greffe de la moelle osseuse, de la greffe des organes, rien ne fout à cœur.

On commence à les considérer à partir des années 80 comme des groupes sanguins. Donc, quand on veut faire une transfusion des plaquettes, il faut tenir compte de ces antigènes plaquettaires. Parce que c'est comme l'incompatibilité au niveau du système érythrocytaire ABO.

Ça va créer des hémolyses, des agglutinations chez le receveur, le malade. Pareil pour les antigènes du polynucléaire. Si on greffe une moelle, un organe chez un receveur, alors qu'il y a une incompatibilité, c'est à dire qu'il y a des antigènes chez le donneur qui ne sont pas chez le receveur.

Ça va créer un rejet de greffe. Mais ce qui est sûr, autrefois c'était un point d'intégration, c'est que les antigènes de groupe sanguin ABO, surtout, surtout ABO, ne sont pas exclusivement au niveau des enveloppes des membranes des globules rouges. Ils sont présents dans d'autres cellules.

Donc, il y a quand même des antigènes ABO sur les plaquettes, mais c'est rare et très rare encore sur le polynucléaire. Donc, ce n'est pas exclusivement électrocitaire. D'autant plus que ça existe aussi dans les tissus.

Donc, c'est pour cela que quand on veut faire une greffe d'organe ou greffe de moelle, il faut tenir compte de la compatibilité ABO et résultats, mais surtout ABO. Parce que vous imaginez si on greffe un organe d'un sujet groupe B, c'est un malade qui est de groupe A. Automatiquement, il aura un rejet de greffe. Donc, c'est catastrophique le rejet de greffe.

D'accord, alors la caractéristique de ces groupes sanguins, ces antigènes qui sont à la surface des érythrocytes, des granulocytes, des plaquettes, des tissus. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire que ces antigènes pour le ABO et le H, le groupe H, ça existe aussi dans les sécrétions, c'est à dire la salive, la sécrétion intestinale, donc tout ce qui humecte le compartiment liquidien de liquide synovial, etc. Et donc, il faut en tenir compte.

Donc, ça existe dans les sécrétions. Parfois même, on peut faire un groupage ABO dans la salive, pas dans les urines. Dans la salive, oui, les urines non.

Alors, la caractéristique, c'est qu'il y a un polymorphisme antigénique, c'est à dire plusieurs types d'antigènes. D'ailleurs, les antigènes du système ABO, ils sont différents. L'antigène A, il est différent de l'antigène B. Donc, c'est une structure monosaccharide, donc c'est des successions de sucre.

Et donc, parfois, il y a une séquence qui diffère entre A et B. Donc, ce polymorphisme, c'est à

dire plusieurs facettes antigéniques sur les globules rouges. Il a été découvert grâce à un séquençage de l'ADN des cellules nucléaires. Parce que quand on veut faire des tests génétiques concernant les antigènes portés sur les globules rouges, qui sont des cellules à nucléaire, sans noyau, on va aller dans les granulocytes, les polynucléaires, l'infocyte, monocyte, etc.

extraire le noyau et on va faire une carte, un séquençage de l'ADN qui nous permet facilement de trouver les gènes, les haptènes et bien sûr de donner avec précision le groupe sanguin. Et donc, c'est à partir de cette diversité de la succession de l'ADN, la différence entre les haptènes qui nous dit qu'il y a des antigènes différents, même au sein d'un même groupe. Et donc, ce séquençage d'ADN nous a permis aussi de préciser, surtout de résoudre parfois certains problèmes.

Est-ce que le patient a des résidus positifs ou négatifs? Est-ce que la molécule est présente ou absente à la surface du globule rouge? Mais ceci, on va vers le noyau, lui poser la question. Est-ce que le gène de résidu D est présent ou pas? Pourquoi? Parce que les techniques de laboratoire d'agglutination, on va voir ça dans les travaux pratiques, parfois ils sont insuffisamment capables de détecter l'antigène de résidu D. Et donc, on dit est-ce que le patient est réellement résidu positif ou négatif? Donc, il vaut mieux aller chercher dans l'ADN. Alors, c'est ce polymorphisme antigénique.

Parfois, ça diffère rien qu'avec un seul acide aminé dans le système du Phi entre l'antigène A et l'antigène B. Il y a juste un seul acide aminé de différence. Vous voyez cette diversité antigénique, rien qu'un seul acide aminé fait diversifier deux antigènes différents. Parfois, ça diffère rien par un monosaccharide, c'est-à-dire un bloc de sucre.

Et donc, c'est ce qui se passe pour l'antigène A et l'antigène B du groupe sanguin ABO. Alors, c'est quoi ces antigènes de groupe sanguin? Parfois, on se demande c'est quoi, c'est quelle catégorie? Ça peut être que des protéines, parfois associées à des sucres. Donc, ça fait glycoprotéines, parfois des sucres associées à des grosses molécules lipidiques.

Mais on ne va pas entrer dans les détails. Et c'est ça la raison d'avoir des notions de biochimie. C'est la structure des antigènes de groupe sanguin.

Par exemple, dans les antigènes A et B, c'est du sucre. Mais on va voir que dans l'origine, c'est des glycoprotéines. Le système du fils, c'est des protéines.

D'autres systèmes, parce qu'il y a 36 groupes sanguins, 36 systèmes. Et donc, parfois, il y a des groupes qui sont représentés par des grosses molécules glycolipides. Voilà un schéma.

Parce qu'on peut se poser la question, ces antigènes de groupe sanguin, ils sont où? Ils sont sur les cellules, à la surface des cellules, des globules rouges, des globules rouges, des granulocytes, des plaquettes. Les lymphocytes, c'est rare. Par contre, les lymphocytes, ça

contient des BCR, BCL récepteurs, des TCR, des cellules récepteurs de lymphocytes.

Mais là, au niveau des vous avez fait le cours sur la membrane érythrocytère. Donc, voilà la couche, la bicouche, la double couche phospholipidique, cholestérol, les esters triglycés, etc. C'est l'ossature, c'est le squelette de la membrane.

Intérieurement, il y a des protéines, le protéine 4, le protéine 3, glycophorine, etc. Et donc, entre ces structures s'interposent et vont s'intercaler des protéines qui vont déterminer, qui vont avoir la propriété de définir le groupe sanguin. D'accord, il y a plusieurs types de protéines, le type 1, 2, 3, 5, la 4 est extracellulaire.

Et donc, vous voyez la disposition de ces antigènes de groupe sanguin. Je vous donne par exemple, ici, le rhesus, il est là, le système rhesus. Les autres systèmes rhesus, ils sont à côté.

Donc, c'est la disposition de. Parfois, il y a plusieurs groupes sur un même endroit. L'utérin, le clops indien.

Donc là, je commence à vous deviner déjà la diversité de ces antigènes et la diversité des systèmes. Donc ici, on a presque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait presque une vingtaine de systèmes de groupes sanguins représentés ici. Donc là, c'est juste pour vous dire où sont localisés les antigènes des systèmes et des groupes sanguins sur la face du globule rouge.

Je vous imaginez. Il y a des antigènes qui ont une représentation extra membranaire avec un segment intramembranaire parce que là, c'est le cytoplasme de globules rouges. D'accord.

Donc, vous voyez, par contre, il y a d'autres qui sont uniquement intramembranaire. Donc là, ça fait la diversité structurelle au niveau des structures de ces antigènes de globules rouges. Le groupe sanguin, on va entrer un petit peu dans les détails.

Ça, vous pouvez, par exemple, lors du plan. Après la généralité, vous mettez un schéma des antigènes à la surface du globule rouge. Troisièmement, le groupe sanguin, les anticorps.

Ça définit, ça entre dans la définition d'un groupe sanguin, surtout dans le système ABO. Parce que le système ABO, j'ai des antigènes à la surface du globule rouge plus un anticorps dans le sérum. Et les deux, ça me définit, ça me définit le type de globules rouges dans le système ABO.

Ces anticorps, ce qu'on appelle les anti A, les anticorps anti antigène A, les anticorps anti antigène B sont présents dans le sérum. Mais la règle de la nature, c'est qu'ils sont présents alors que dans la surface du globule rouge, il n'y a pas d'antigène correspondant. Sinon, il va s'accrocher à cet antigène.

Il va tuer les masses. Subhanallah, on a l'antigène, mais jamais l'anticorps correspondant dans le plasma. C'est ça la caractéristique du groupe sanguin ABO.

Les autres, ils ont uniquement l'antigène, jamais d'anticorps. Comme le système Régis ou le système Kehl. Il y a juste l'antigène, pas d'anticorps.

Et ces anticorps, donc les autres groupes qui mènent à Régis, Kehl, Dufus, etc. Il n'y a pas d'anticorps. Kehl, Dufus, etc.

De manière naturelle, il n'y a d'anticorps dans les autres systèmes autres que l'ABO que des anticorps immuns. C'est-à-dire, produit suite à une provocation, à une immunisation, à une stimulation par un antigène étranger. Ad qui est immunisé avec des anticorps.

En deuxième lieu, réactionnaire, c'est-à-dire acquis, immun, acquis. Ce n'est pas naturel. Mais l'être humain, il est né avec des antigènes à la surface des globules rouges et des anticorps dans son plasma.

Alors que ces anticorps sont dirigés contre l'antigène qui est absent. Ad les autres groupes, leurs anticorps sont produits qui mènent suite à une immunisation par la grossesse. Par exemple, par des vaccins, des médicaments parfois ou par transfusion.

Une transfusion incompatible. Si on introduit un antigène, les autres groupes, un receveur qui ne possède pas cet antigène. Automatiquement, il va développer des anticorps contre cette nouvelle gamme d'antigènes.

C'est le même principe, sauf qu'il y a une grossesse, c'est-à-dire une transfusion intra-utéro. Quand il y a une grossesse incompatible, la maman, les imacidiels, le bébé vont passer dans la circulation de la maman. Elle va produire des anticorps contre les imacides de son bébé.

Donc, il y a un conflit entre mère et son enfant à cause de parce que lui, il fait pénétrer un antigène étranger. Et l'accouchement, parce qu'au moment de l'accouchement, surtout quand c'est un accouchement dystopique difficile, il y a des manœuvres. Et donc, on favorise plus le contact entre les imacides nouveau-nés et de sa maman.

Et donc, c'est les circonstances favorisantes pour une immunisation. Ces anticorps naturels anti B sont puissants. On dit naturel parce qu'ils sont nés, ils sont produits avec la naissance.

Donc, ils sont là, ils sont puissants, agglutinant, ça provoque une agglutination. Par contre, ce qui est acquis immense suite à une immunisation, transfusion, grossesse, tout ça, c'est des IgG. Donc, il faut distinguer entre IgG humain.

Ça, c'est ce qu'on cherche quand il y a un accident transfusionnel parce que c'est humain contre ce qui est IgM naturel. Donc là, on cherche dans les tests de groupes à sanguins. Et donc, bien sûr, il faut une sensibilisation par une antiglobule humaine pour agglutiner cette antiglobule.

C'est un test réactif. Là, on va voir si on a la possibilité de faire une recherche de ces IgG humains par le moyen d'une antiglobule humaine qui a un très bon réactif pour détecter ces IgG

humains. Alors dans la grossesse, par exemple, quand une maman s'immunise parce qu'elle résiste négative, le mari résiste positif.

Donc, ces anticorps IgG sont tellement de petite taille. C'est pour ça que je vous dis qu'il doit y avoir des prérequis, des connaissances préalables d'immunologie. Ces IgG sont de petite taille.

Donc, ils peuvent traverser le placenta pendant la grossesse. Et bien sûr, ils vont aller détruire les globules rouges de fœtus parce que ce sont des IgG de la maman. Ils vont attaquer l'antigène à la surface des globules rouges de son bébé.

Et donc, ça va provoquer une anémie hémolytique à l'eau immune, à l'eau entre l'espèce, c'est-à-dire entre maman et son bébé. Et donc, c'est ce qu'on appelle la maladie hémolytique du nouveau-né qui est grave. Alors, ces IgG humains, ils sont très caractéristiques du système rhizus.

Le système rhizus, il y a 5-6 antigènes différents. Mais les plus fréquemment exploités en pratique, c'est le grand D, le grand C, petit C, grand E, petit E. On verra ça en détail tout à l'heure. Mais les plus immunogènes, ce qui provoque la maladie hémolytique du nouveau-né, l'incompatibilité rhizus entre la maman et son bébé, c'est l'antigrand D, l'antipetit C, mais aussi l'antica.

Ça veut dire si une maman fait une incompatibilité photomaternelle parce que son mari rhizus positif ou rhizus négatif, il ne faut pas se contenter uniquement de faire érailler la recherche de ces antigènes au niveau, à l'égard du grand D, mais aussi petit C, le grand K. Rarement, il y a des anticorps IgG ou l'IgM, c'est des IgG, mais c'est rare. Alors, quelle est l'importance clinique pour étudier les antigènes de groupes sanguins, les anticorps, etc.? Parce qu'il y a quand même une importance clinique en matière de transfusion sanguine. Comme je vous l'ai dit, il faut tenir compte de ces anticorps.

Parce que si j'introduis des anticorps incompatibles à un sujet receveur de l'antigène A, donc à des anticorps, ils vont détruire ces IgM. C'est donc, c'est inefficace, donc je vais peut-être le tuer au lieu de le sauver. En matière de transplantation d'organes, reins, foie, cœur, tout ça, grève de moelle osseuse, grève de cellules souches, il faut tenir compte de la présence des anticorps.

Parce que quand on prélève un organe d'un donneur ou la moelle osseuse pour donner à un receveur, bien sûr, il y a du sérum, du plasma avec. Et donc, ça peut, ça contient des anticorps qui risquent de provoquer une hémolyse. Et donc, ça risque de donner une réaction hémolytique post transfusionnelle, post grève, post grève de moelle, etc.

Il y aura immédiatement ou bien quelques jours au maximum parce qu'il y a rencontre entre l'anticorps qu'on vient d'introduire, qui va s'accrocher à l'antigène de receveur correspondant. Et donc, là, ça fait pas respect de la compatibilité. Et bien sûr, au lieu de sauver le malade chez grève ou la transfusion, on va, au contraire, provoquer une coagulation intravasculaire

disséminée parce qu'il y a beaucoup d'agglutination.

Donc, ça va créer, ça va boucher les tubules rénaux, ça va donner une insuffisance rénale aiguë et décès au pire des cas. Et le plus souvent, ça donne une inefficacité transfusionnelle. C'est inefficace.

Il y a de l'importance biologique des antigènes du groupe sanguin. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont à la surface des globules rouges. Ils déterminent le groupe sanguin d'un individu.

Mais avec les recherches, on s'est aperçu que ces antigènes de groupe sanguin, ce sont des structures qui ont d'autres fonctions. Ils ont une fonction de transport de molécules, d'intérêts biologiques à travers la membrane des globules rouges. Ça fait l'échange métabolique.

Ce sont aussi des récepteurs de stimulus. Parfois, il y a des antigènes de groupe sanguin qui font la fonction de molécule d'adhésion. L'immunité va adhérer aux structures endothéliales.

Parfois, elle reçoit un stimulus stress oxydatif. Donc, ça va éclater, etc. Parfois, des protéines de groupe sanguin sont des régulateurs du complément autologue.

Et donc, ça protège le globule rouge contre la destruction par la réaction du complément. Mais après, quand c'est trop de compléments, ça fait destruction par immunité. Il y a même parfois des antigènes de groupe sanguin qui font certaines activités enzymatiques pour le métabolisme de globules rouges intracellulaires.

Je pense que vous avez vu ça dans le paragraphe physiologie du globule rouge. Il y a aussi des protéines qui vont entrer à l'ancrage, qui vont entrer dans la structure du globule rouge. Donc, pour former, pour consolider le site squelette à côté des lipides, des cholestérols, de la couche bifosfolipidique.

Parfois, il constitue une matrice extracellulaire pour protéger les globules rouges contre les dégâts mécaniques. Parfois, ça fait aussi des échanges de sodium, de potassium, de chlore. C'est comme des pompes.

Donc, ils ont plusieurs fonctions. On s'est avéré récemment qu'il y a des antigènes qui protègent les personnes en Afrique, surtout contre l'agression microbienne. Ils ne permettent pas au plasmodium de se fixer sur la membrane du globule rouge et, bien sûr, de provoquer la maladie qui est le paludisme.

Vous voyez, il y a plusieurs fonctions autres que déterminer le groupe sanguin. Voyons en 2013. Bon, c'est ancien.

L'International Society of Blood Transfusion, cette société internationale de transfusion sanguine qui reconnaît 33 systèmes de groupes sanguins répartis en 339 antigènes. Donc, j'ai fait exprès de vous donner 2013. Mais si vous cherchez, moi, j'ai les chiffres récents en 2019.

Parce qu'il y a 36 systèmes de groupes sanguins. Il y a à peu près 360 antigènes différents. Donc, ces 330 antigènes sont répartis sur les 33 systèmes.

Il y a des systèmes qui contiennent un antigène. Il y a des systèmes qui contiennent 50 ou même 60 antigènes. C'est pour ça qu'il n'y a pas une règle de calcul.

C'est-à-dire répartir les 339 à la 339. Donc, chaque système qu'il y a un, qu'il y a un, deux, deux antigènes, qu'il y a un, deux, trois, qu'il y a un, deux, six, qu'il y a un, deux, cinquante, trente, etc. Chaque système, il y a un seul gène ou un groupe de 2 ou 3 gènes.

Donc, ça va dans le gène qui va. Vous savez ce que c'est qu'un gène? Un gène, c'est des allèles. Donc, monoalléliques, bialéliques, tout ça.

Donc, ça, c'est les notions génétiques. Mais il y a des systèmes qui sont commandés par deux ou trois gènes. Donc, vous imaginez si un seul gène donne deux allèles ou même plus.

Donc, chaque allèle va ordonner, commander un antigène. Vous voyez la diversité génétique avec en conséquence une diversité antigénique. Donc, il y a plusieurs facettes des gènes, des allèles.

Automatiquement, le résultat, le produit final, reconnaît une diversité des antigènes. C'est pour ça que les individus sont différents l'un de l'autre. Chaque gène donne automatiquement chaque antigène du groupe sanguin.

La conséquence, c'est que chaque système de groupe sanguin, il constitue une entité génétique. C'est pour ça qu'il y a trente ans, il y a eu un développement extraordinaire des méthodes génétiques appliquées à l'immunohématologie pour déterminer le groupe sanguin d'un individu. Par exemple, le système MNS, il est commandé par trois gènes, donc plusieurs allèles.

Et ça fait un système complexe. Alors, le produit voit 46 antigènes, c'est-à-dire qu'on peut avoir 46 individus différents. Vous voyez la diversité antigénique face à la diversité génétique.

Le REGUS, il est commandé par deux gènes, mais ça fait quand même un système complexe parce qu'il y a plusieurs allèles, plusieurs mutations et ça produit 54 antigènes différents. Par contre, le système ABO, il y a un seul gène avec deux allèles, l'allèle A et l'allèle B, et ça produit uniquement deux antigènes, l'antigène A et l'antigène B. Dans d'autres systèmes, parfois on trouve un seul antigène, un avec un seul gène. Non, ce n'est pas la même chose.

C'est le tableau qu'on consulte chaque année, c'est le tableau de la terminologie qui est de la Société Internationale de Transfusion Sanguine, basée en Europe, et qui permet de donner un nom, un numéro, chaque groupe, et bien sûr de faire une classification. Nous avons 33 gènes en 2013, et à la fin de 2019, 36, et peut-être qu'il y en aura 40. Donc c'est comme ça, les gens découvrent les gènes et découvrent les antigènes qu'ils ont semé d'un groupe.

Mais là, il y a toute une réglementation internationale, donc chaque groupe a un numéro d'ordre. Maintenant, le premier groupe, c'est le système ABO. L'antigène A, l'antigène B, l'antigène A1, l'antigène O. D'accord ? Parce qu'il y a des détails différents.

Donc l'antigène A, l'antigène A1, A2, B et O. Normalement, dans l'ancienne nomenclature, il n'y avait pas d'antigènes. Il y avait l'antigène A et l'antigène B, deux antigènes. Mais avec le développement des méthodes moléculaires, on a trouvé qu'il y avait l'antigène A1, l'antigène A2, l'antigène B et l'antigène O. Ce qui fait 4. Et bien, le gène qui commande les antigènes ABO, en italique, ABO, c'est le gène ABO.

Donc, il est sur le chromosome 9. Donc, vous voyez, il y a tous les gènes communs. Et comme cluster de différenciation, c'est la molécule numéro 235. Donc, vous voyez que ça n'a pas uniquement l'application au niveau transfusion, mais au niveau immunologie spéciale.

Le groupe MNS, le groupe 2, ça s'écrit symboliquement comme ça. Il contient 46 antigènes différents avec 3 gènes. Le GPA, le GPB, le GPE.

Et bien sûr, il est sur le chromosome 4. Le gène est situé sur le chromosome 4. Et donc, je passe à un système. Le système résus, RH comme symbole, grand R, grand H. Alors, l'ancienne nomenclature R, petit H. Mais d'abord, quand tu vois R grand H, il y a 54 antigènes. Il a deux gènes, le RH grand D. Le gène, il commande uniquement l'antigène grand D. Par contre, il y a un autre gène, le RH CE, qui commande les autres antigènes du système de groupe résus.

Le grand C, le petit C, le grand E et le petit E. Et donc là, les deux gènes sont sur le chromosome 1. La localisation, elle est différente. Et l'utérin, quelle, etc. Donc, on est à 23.

Vous voyez, on est en 2013, on est à 33. Mais on continue à découvrir d'autres antigènes. Ce que je vous demande, Mais je ne vais pas poser des questions là-dessus.

Chaque groupe, son regard, la terminologie, il y a un langage. L'hôpital, le laboratoire, surtout le centre de transfusion. Quand je désigne un antigène, Dans l'antigène, quel grand cas dominant, petit cas récessif.

Ou là, c'est pour différencier la nomenclature. Pourquoi on peut changer l'antigène KPA ou KPB? C'est pour différencier la nomenclature. On peut écrire en numérique.

Donc, etc. D'accord? Alors, comme phénotype, phénotype, c'est-à-dire l'expression de l'image en majuscule. Et donc, si l'antigène est présent, quand il dit le plus, si l'antigène que je cherche est absent, quand il dit le moins.

Donc, D'accord? Là, c'est juste des façons d'écrire, c'est un langage. Juste, je vous explique. Comment on écrit un phénotype? L'écriture numérique, c'est comme ça.

Quand on dit quel, alors, L'antigène présent, quand il dit le plus, il y a quatre. Deux, il y en a un.

Trois, il n'y en a pas.

D'accord? D'accord? Il y a d'autres chercheurs. Non, il faut écrire. Donc ça, c'est comment écrire un génotype de quelqu'un.

Là, c'est étoile. Si j'ai l'antigène, j'ai le gène de quelqu'un. D'accord? Il y a une différence entre le génotype, c'est-à-dire les gènes et les haleines à l'intérieur du nucléaire et comment il s'exprime à l'extérieur.

Le phénotype, c'est-à-dire la surface de masse. Donc là, je vous explique juste la notion. Comment on écrit un antigène, un phénotype, un génome et bien sûr, la relation génotype phénotype.

Alors, le groupe sanguin, c'est un ensemble d'antigènes, c'est-à-dire des antigènes chez la même espèce. Ils sont génétiquement déterminés. C'est-à-dire au cours de la vie fœtale embryonnaire, c'est déterminé par les gènes, par des haleines.

Ils sont présents à la surface des globules rouges, la circulation périphérique. Donc, c'est commandé par les chromosomes des gènes, mais ça se présente au niveau des structures de la masse. Il peut induire lors de la transfusion sanguine à use anesthésiste apétite, surtout quand on transfuse des cellules, une à l'eau immunisation.

Donc, c'est-à-dire ces antigènes, si je les transfuse à un malade, à receveur qui n'a pas ses antigènes, ça va provoquer une immunisation. C'est normal un antigène quand il entre, l'organisme va il est un étranger, il est un intrus, donc je vais produire des anticorps contre lui. Donc, on a dit qu'il y a 33 systèmes de groupe sanguin.

Je veux juste passer rapidement parce que ça, vous l'avez vu au début de logique, un antigène, c'est une substance biologique capable d'être reconnue et identifiée comme étranger, comme intrus par le système immunitaire d'un individu d'une manière spécifique ou non spécifique. Et bien sûr, il va fabriquer des anticorps pour le détruire, l'éliminer ou bien le tolérer. La notion d'immunogénicité, c'est à dire son pouvoir, cette capacité d'un antigène à induire, à provoquer la formation d'anticorps dirigés contre cet antigène.

Et c'est une notion très importante parce que les 33 antigènes, les 33 systèmes avec les 360 antigènes qui chaque antigène a un pouvoir immunogène spécifique. Il y a des antigènes, par exemple, le rhesus D c'est très immunogène. Si jamais vous introduisez un sang, un rhesus positif, c'est à dire qu'il contient l'antigène grand D chez un receveur rhesus négatif, c'est à dire qu'il ne contient pas l'antigène grand D, vous allez provoquer une immunisation forte.

Mais si, comme d'autres systèmes MNS, si vous introduisez cet antigène, ça va créer une petite réaction. Mais il y a des degrés et plus un antigène immunogène, plus, plus il est dangereux, plus il va induire la formation forte d'une quantité grande d'anticorps et plus vous risquez de provoquer

des incidents. Alors, xéno, antigène, anticorps, là, c'est entre espèces, mais c'est fini, là, c'est l'antiquité, on ne peut pas transfuser le sang d'un cheval à un être humain.

Alors, les antigènes, les allo, c'est à dire dans la même espèce, entre espèces humaines, auto, c'est au sein d'un même individu. Parfois, il y a des maladies auto-immunes et l'individu, il produit des anticorps et donc ça risque de produire des anémies hémolytiques auto-immunes contre ses propres antigènes. Les anticorps, c'est que ce n'est pas des anticorps, c'est des immunoglobulins, des immunoglobulins, ces protéines possédant la fonction immunologique produite par des lymphocytes B. Vous imaginez, quand on introduit un sang incompatible comportant des antigènes qui ne sont pas présents dans le patient, donc la stimulation antigénique va être reconnue par le système macrophage mononucléaire présentatrice d'antigènes.

Et c'est les lymphocytes B qui vont s'occuper de la formation d'un glycoprotéine et va libérer ces anticorps dans le sérum. Ils sont synthétisés suite à une introduction d'antigènes. C'est une réponse immunitaire.

Bien sûr, chez un individu qui ne possède pas ces antigènes et qui a 5 types, les IgG, les IgA, les IgM, je ne vais pas répéter, mais les plus essentiels dans la transfusion, c'est les IgM, les IgG, rarement des IgA. Alors, il faut distinguer entre anticorps naturels, c'est à dire produits lors de la naissance. Donc, si ils sont naturels régulièrement, sont normalement là, ils sont à présent en l'absence de toute stimulation.

Et bien sûr, ils sont là alors que les masses portent l'antigène différent opposé. Contrairement à ce qui est humain, ça, ça, ça, ça provient suite à une, c'est acquis, c'est secondaire, une stimulation par transfusion. Mais on s'est rendu compte qu'il y a certaines bactéries qui provoquent des infections, qui portent quand même des structures polysaccharides, monosaccharides à peu près identiques à celles des antigènes du groupe sanguin porté sur le globule rouge.

Et c'est comme ça qu'on explique parfois certaines immunisations, le système ABO, le système Rhésus. Donc, c'est à dire que l'organisme, il confond les antigènes parce que le pneumocoque, par exemple, il a une structure, ce métabolisme ressemble à l'antigène A ou la B ou la D ou la D. Donc, le système immunitaire, il fabrique des anticorps parce qu'il croit que c'est des antigènes du groupe sanguin, alors que c'est des antigènes bactériens. Pareil pour la composition vaccinale, le vaccin antigéno.

Pareil pour une transfusion mal adaptée. D'accord, alors ça produit des anticorps, c'est à dire des anticorps produits en réponse à une stimulation parce qu'il y a un antigène qui provient de l'étranger, d'une même espèce. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi des maladies auto-immunes qui génèrent des anticorps contre soi-même.

Donc, dans le plus irrégulier disséminé, par exemple, il y a un désordre immunitaire à tel point que l'organisme fabrique des anticorps anti A, anti B dirigés contre ses propres antigènes. Et donc, ça fait le groupe des anémies hémolytiques auto-immunes. Le groupe des pathologies, ils

sont diagnostiqués dans le centre de transfusion sanguine.

Donc, l'anticorps chez anémies hémolytiques auto-immunes, c'est le prélèvement, la prise en charge au laboratoire de biologie transfusion. Les anticorps sont réguliers parce qu'ils sont toujours présents là. Quand l'antigène est absent.

Alors, sinon, les anticorps dirigés contre l'antigène D dirigés, c'est irrégulier, c'est à dire qu'ils ne sont pas là au départ. Ils sont produits dans un deuxième temps. Donc, il y a quatre combinaisons possibles.

On peut dire que j'ai des anticorps réguliers, c'est à dire naturels présents dès la naissance et immunes. Non, même que je suis con. Ima, c'est produit dans une deuxième période.

D'accord. Alors, elle dit donc tout ce qui est régulier, c'est naturel, c'est tout ce qui est irrégulier. Alors, même que j'ai des anticorps naturels, naturels, irréguliers, des antianticorps irréguliers, exceptionnels.

Certaines situations rares, la maman groupe O, le papa groupe A ou la groupe B. C'est immunisant, donc on peut trouver des antianticorps B immunes, normalement naturels. Un nouveau né, mais ça provoque une petite bilirubinémie augmentée, un sujetteur, mais ce n'est pas grave. Parce qu'entre parenthèses, il y a une incompatibilité photomaternelle.

Ma chère Fréjus, qui est natif, l'ABO, mais Fréjus, il y a la plus grave. Le système ABO, ce n'est pas aussi grave. D'accord, donc en pratique, tout ce qui est anticorps naturels sont réguliers, sont toujours là, sont produits de façon naturelle.

Les anti A, les anti B qui sont du type IGM, il faut prendre en considération les anti A, les anti B, les anticorps fulplasmas, dialogue d'honneur, parce que ça risque de provoquer un accident transfusion grave ici. C'est jamais un receveur qui contient l'antigène correspondant. Vous imaginez un sang d'un malade groupe A. Les antimatériels, les anti B. Ou le receveur, il est du groupe B, de l'antigène B. Donc, je vais le tuer.

Par contre, les anticorps humains sont irréguliers, par exemple, le plus fréquent, les anti D. Donc là, schématiquement, c'est l'immunologie. Ça répond exactement au même schéma. Ça, deux situations.

Quand je donne du sang incompatible lors de transfusion, on a une grossesse. Alors, qu'est ce qui se produit quand je fais une transfusion incompatible? Surtout le système rigide ou une transfusion ou une pardon, une grossesse incompatible, c'est à dire la maman rigide négative, le mari rigide positif. Qu'est ce qui va se produire? Le premier jour, il y a une production d'hygiène, un grand taux, une grande quantité d'IgG.

Mais l'organisme, le fœtus de la maman arrive à épurer, à éliminer ses complexes antigènes

anticorps. Dès la grossesse ou la première transfusion, mais dès que j'introduis la deuxième transfusion incompatible ou la deuxième grossesse incompatible, le taux va doubler. Et donc là, c'est l'attaque.

Donc, c'est pour ça qu'on met des anticorps. Mais quand je donne de la maman rigide négative, j'ai trouvé que dans les 72 heures qu'on a fait, les antidés qui vont détruire les IgG. Donc, ce sont des anticorps thérapeutiques contre des anticorps naturels, enfin humains.

Alors, qu'est ce qui se produit? Cette réaction antigène anticorps, c'est une agglutination, donc ça va grouper les imacies. Bien sûr qu'il y a les macrophages, les phagocytes qui sont détruits par l'humolyse. Et bien sûr, vous imaginez s'il y a une destruction massive des globules rouges, ça va créer un choc anémique, un choc mortel parfois.

Donc, les anticorps, ce qui est naturel, ça crée une agglutination entre les imacies. Mais le plus dangereux, au moins que les anticorps humains, ça crée une immolise. Donc, les deux sont dangereux, mais il y en a d'autres qui sont plus dangereux parce que ça entraîne une immolise intravasculaire grave.

Donc, sur la base, il y a des notions immunologiques, etc. Parce que dans les techniques de pratique de détermination de groupes sanguins basées sur l'agglutination essentiellement. Et donc, ça permet de terminer certains groupes sanguins ABO, rhésus, etc.

Mais phénotype, alors le mot phénotype, c'est le groupe sanguin, le mot phénotype, c'est à dire aller chercher les antigènes dans d'autres systèmes de groupes sanguins, c'est à dire sur les 33 systèmes, il faut chercher qui sont les antigènes qui sont présents. C'est ça, le phénotype. Le groupe, c'est en général réservé à l'ABO RH.

Alors, quand je dépasse RHD, c'est à dire chercher le profil phénotypique des les immaculés autogroupes. Et bien sûr, quand je fais mes tests sur les globules rouges, c'est à dire je cherche les antigènes de groupe ou de phénotype. Je cherche, bien sûr, les anticorps dans le plasma.

Donc, je dois chercher si les agglutinines, le mot agglutinine, ça veut dire anticorps, mais irrégulière parce que c'est immun. Alors, tout ce qui est agglutiné régulière, je connais, je suis au courant de son existence, mais ce que j'ignore est ce qu'il y a des agglutinines récemment acquises chez immunisation, chez vaccin, chez infection. Est ce que le monsieur a développé des anticorps? Il m'a donc, je dois aller chercher.

Alors, l'immunogénité, l'immunogénicité des antigènes qui m'a dit que ça dépend de la réaction de l'hôte de receveur et c'est pour ça qu'on a classé les antigènes selon le degré de pouvoir immunogène. Donc, il y a le grand D, c'est plus fortement immunogène. Donc, la bouche, le grand, c'est petit, c'est grand, petit.

Donc, ça, c'est les antigènes du système rhésus. Ça, c'est un autre système d'antigènes. Et bien

sûr, ils sont plus immunogènes que le système qui est le terrain, etc.

Les autres systèmes de groupe sanglant. Donc, il y a un classement. Ça veut dire si j'ai une transfusion sanguine à faire une grosse greffe de moelle, je dois tenir compte de l'ordre de dangerosité, d'immunogénicité.

Je dois en faire un grand, c'est petit, c'est grand. Donc, ce n'est pas grave s'il y a une incompatibilité entre les autres systèmes. Mais ce n'est pas parce qu'un antigène est faiblement immunogène qu'il faut l'ignorer.

Il y en a parfois, on tombe dans des surprises. Il y a quand même des. Alors, le terrain, certains sujets sont bon répandeur.

D'autres moins. Parfois, il y a des gens qui se mettent au risque positif ou au risque négatif, ils ne réagissent pas. D'autres, là, c'est la génétique, c'est l'immunotolérance, c'est le système immunitaire de chacun, qui même à la COVID.

Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est resté vivant. Chacun, comment il réagit avec l'antigène étranger? Malheureusement, les femmes, leur système immunitaire est intolérant, ils s'immunisent deux fois plus. Bien sûr, parce qu'il y a la grossesse, parce que les manipulations gynécologiques lors des consultations, etc.

Les vaccins, etc. Donc, en pathologie, on s'est rendu compte que les gens difficilites immunitaires, ils réagissent moins, donc tant mieux. Mais parfois, vous imaginez qu'il y a quand même un malade avec une cirrhose hépatique, il fabrique plus d'anticorps, donc il réagit.

Bien sûr, le cirrhose précoce chez les cirrhoses tardives. Donc, la notion de prendre en charge la pathologie et le terrain. Est ce que c'est masculin, féminin, bon répandeur, moins répandeur, est ce qu'il est cirrhotique, est ce qu'il est déficit immunitaire? Donc, quand on veut transfuser quelqu'un, le dossier transfusionnel doit être complète.

Les renseignements clés. Alors, l'introduction du globule rose étranger, qui laisse un autre schéma, qui sont les situations qui provoquent une immunisation, soit une grossesse, soit une transfusion. D'accord? Donc, quand il y a introduction dans l'antigène étranger de la femme lors de son grossesse, ou un homme transfusé, ça provoque la fabrication d'anticorps qui vont coller à l'hématocrite, ils vont la détruire.

Si la maman s'approche, si le nouveau né, ça provoque le pauvre, une maladie hémorragique néonatale, si l'homme ou la femme, c'est à dire après transfusion, ça provoque un accident transfusionnel. C'est pas ce que je cherche. Donc, vous voyez, s'il vous plaît, un petit grand d'attention ici, les problèmes transfusionnels qui peuvent éviter chaque chapitre.

Dirons nous un petit plan, le grand plan, le principe général de la transfusion, ne pas laisser se produire la croisade, le croisement d'un antigène à l'anticorps correspondant. Sinon, c'est la

catastrophe. Quels sont les deux situations qu'il faut éviter? Il ne faut jamais, jamais introduire, c'est à dire transfuser un malade des globules rouges alors que lui, dans son plasma, il a l'anticorps parce que il retrouvera des globules rouges, des anticorps, des maladies d'hémorragie, donc inefficaces.

Il y a des chocs. Donc, c'est l'incompatibilité transfusionnelle majeure, capitale. C'est ce qui est très difficile.

C'est difficile, mais parfois, comme on l'a dit, l'urgence, le degré d'urgence, c'est quand on introduit cette leçon transfusée, un anticorps, alors que le receveur a l'antigène équivalent. Mais qu'est ce qui sauve cette situation? L'introduction d'un antigène dans un organisme, chez un receveur. Alors, le receveur, il possède l'anticorps, il possède l'anticorps correspondant.

Il va créer un conflit, c'est à dire que les antigènes, les dachlins, ils vont être attaqués par les anticorps de receveurs. Donc, ça va créer un accident majeur. D'accord.

Et qu'est ce qui sauve la situation? Ce que quand j'introduis une poche du sang, c'est à l'anticorps, c'est à dire il y a une incompatibilité anticorps de la transfusion de plasma au négatif. Ce que cette poche tellement de la centrifugation, etc. La séparation, c'est à dire l'extraction du maximum du plasma, ça réduit la quantité d'anticorps.

Donc, ça provoque une petite hémolyse. Mais ce n'est pas aussi dangereuse. Donc, Hachi fait la transfusion des globules rouges.

Maintenant, la transfusion du plasma n'entraîne pas les mêmes risques, mais à condition de respecter la loi de jamais dépasser trois unités du plasma, c'est à dire trois poches, c'est à dire concentré, etc. Et vous allez voir que la transfusion du plasma, c'est l'opposé de la transfusion des globules rouges. Il n'y a qu'un flux de globules rouges au négatif ou à le donneur universel parce que l'allège n'a pas d'antigènes.

Les globules rouges, donc, n'attendent même pas parce que les massétés, le Moiriana et les nunes ne va pas être attaqué par les anticorps du correspondant des receveurs. D'accord. Par contre, l'imaginaire d'antigènes à quelqu'un nendo, le receveur, le donneur et les antigènes à groupe A, le receveur et les groupes B. Donc, les anti A et le receveur B vont attaquer les antigènes à des leçons données.

Donc, ça va créer une réaction moléculaire grave. Donc, le plasma, c'est le contraire. On a un tel plasma qui est le AB, le donneur universel, parce que je vais transfuser que du plasma.

Donc, j'ai pas un danger des globules rouges, mais qu'il y a de l'antigène de l'antigène B. Ou alors j'ai éliminé les globules rouges, le plasma fait les anticorps. Donc, le sujet AB n'a pas les anticorps anti A et anti B. Donc, plasma du donneur universel. Le groupe sanguin ABO, il est défini.

Ça, c'est la définition universelle par la présence d'un antigène génétiquement déterminé à la surface des globules rouges et des anticorps régulièrement présents dans le sérum. C'est ça la définition. D'accord, le plus important du système, c'est le système ABO.

Donc, c'est parce qu'il y a des antigènes et des anticorps. Alors, voilà l'antigène de groupe sanguin. Donc, je vais peut être reprendre après avec les détails, la biosynthèse de ces globules rouges, de ces antigènes.

C'est quoi un antigène? Le groupe sanguin ABO, c'est un allant antigène, c'est à dire un antigène d'une même espèce. C'est une molécule commune. Alors que la molécule mère, le substrat primitif, c'est la substance H ou bien l'antigène H qui va être le premier à être installé.

C'est la substance H, l'antigène H sur lequel, bien sûr, va se greffer les antigènes de groupe A, groupe B, groupe AB. Et donc, il est présent à tous les globules rouges. C'est rare qu'il y ait parfois des sujets sans substance H. Donc, c'est la première.

Le hajar, le hajar, le hajar, le hajar, le hajar, donc il est porté par le membrane de globules rouges à la substance H. Donc, c'est un antigène érythrocytère, ce qu'on On l'appelle agglutinogènes, donc agglutinogène génétiquement induit. Il confère une identité propre à l'hémacie, donc il permet de déterminer par la suite les catégories du groupe sanguin. Il est caractérisé par une immunosuppléité, une réactivité antigénique qui doit agir avec les éléments du système immunologique qui l'a activé.

Donc, on va voir ces détails. Donc, vous voyez que l'hémacie B, il porte un antigène B. L'hémacie AB porte les deux antigènes. L'hémacie A, il porte soit l'antigène A1, soit l'antigène A2.

Comme l'antigène A, ça diffère. Quelques sucres, quelques acides aminés plutôt. Et dans le plasma, il y a toujours deux agglutinogènes.

Donc, soit l'antigène A contre l'antigène A ou contre l'antigène P ou contre les deux. D'accord. Alors, dans le système ABO, toujours dans le chapitre antigène, je vous l'ai dit flottable tout à l'heure.

Alors, on va continuer demain. Alors, pour le système ABO et surtout concernant les anticorps, on a dit qu'ils sont présents régulièrement, donc tout le temps dans le sérum du patient ou bien d'un donneur. Et bien sûr, en l'absence de l'antigène correspondant.

Cet anticorps, il s'appelle aussi agglutinine. Donc, le mot agglutinine correspond aux anticorps naturels réguliers. On verra par la suite que les agglutinogènes, ce sont les anticorps acquis.

Donc, agglutinine, c'est anticorps naturels réguliers, agglutinogènes, c'est les anticorps irréguliers humains, donc acquis après une immunisation. Donc, ils vont certes se combiner spécifiquement aux antigènes qui leur correspondent et donc ça risque de donner une émagglutination ou

carrément une hémolyse. Alors, les anticorps du groupe sanguin ABO sont naturels, réguliers, sont naturels et réguliers, mais parfois ils sont humains et dans ce cas, ils sont irréguliers.

Donc, les anticorps du système ABO sont naturels et réguliers. Par contre, les anticorps produits lors d'une immunisation régulière, ils sont humains, ils sont présents d'une façon irrégulière. Donc, il n'existe que lorsqu'il y a une immunisation.

Alors, concernant les anticorps naturels réguliers, ça mérite, j'insiste parce que ça fait partie de l'examen du laboratoire. Ça fait partie de la définition du système ABO. C'est pour ça que j'insiste sur ces anticorps et parce que aussi l'impact pratique, c'est qu'ils sont source d'accidents transfusionnels.

Donc, c'est pour ça qu'il faut insister. Il faut bien les connaître. Il faut, comme je vous l'ai dit au départ, il faut éviter les accidents transfusionnels et au pire des cas, il faut au moins savoir les corriger, les traiter et bien sûr, savoir les diagnostiquer.

Ça, vous allez l'étudier en quatrième année de médecine transfusionnelle. Donc, ces anticorps réguliers naturels sont présents dans le sérum sans stimulation précédente extérieure. Auparavant, d'accord, ils sont naturels et sans régulier, ça veut dire toujours présent.

Donc, si on revient à la naissance, ils apparaissent d'une manière spontanée vers l'âge de 3, 6 mois, c'est à dire le nourissant. Donc, parce que le nouveau né, il a les anticorps, les agglutinins naturels de sa mère. Donc, c'est un transfert materno-fœtal.

Lui, il ne va fabriquer ses anticorps qu'auvers l'âge de 3 à 6 mois, donc suite à des immunisations extérieures. Mais ça reste des hypothèses théoriques encore en cours de confirmation. Ces anticorps, ils vont réagir avec l'antigène correspondant qui est présent à la surface du globule rouge.

Et donc, c'est de là, M. Landsteiner a évoqué la théorie du système ABO, c'est à dire qu'il y a des antigènes à la surface du globule rouge qui réagissent avec des anticorps dans le sérum ou dans le plasma, bien sûr, à température ambiante. Et par la suite, ils ont fait l'identification de ces anticorps parce que, comme vous le savez, les anticorps, c'est des protéines et donc, on a pu les classer dans la catégorie des IGM. Donc, ça permet de dépister ces antigènes et c'est la base de l'épreuve de Simona Michan, donc ce que vous allez voir lors des travaux pratiques.

Donc, c'est sur la base de la reconnaissance d'un antigène par un anticorps que M. Simona et M. Michan ont créé ou bien donné, mettre en évidence le principe de groupage sanguin. Et donc, ces anticorps naturels irréguliers, comme je vous l'ai dit, pour l'anticorps anti B, c'est à dire anti-antigène B, c'est une agglutinine bêta et pour l'anticorps anti A, c'est une agglutinine alpha. Donc là, vous allez voir, ça diffère rien qu'avec quelques acides aminés et donc, on a en général deux agglutinines, une agglutinine pour grand agglutinine, c'est une abréviation, mais pour l'anticorps, c'est assez anticorps.

Donc, ces deux agglutinines correspondent chacune aux deux agglutinogènes qui sont les anticorps. Donc, tout ce qui est agglutinogène, c'est l'antigène qui est présent à la surface du globule rouge. Et bien sûr, dans le plasma, dans le sérum, il y a l'anticorps non correspondant.

Par exemple, ici, si j'imagine, il y a l'immacie, si le sujet possède l'anticorps anti B, c'est à dire l'agglutinine bêta, donc à la surface, là, il y a l'antigène A. C'est l'anticorps anti A dans le sérum, si l'immacie est dans l'antigène B. Ils sont de deux classes, comme je vous l'ai dit. Ce qui est naturel, régulier, c'est essentiellement des IgM. Ce qui est humain et régulier, c'est les IgG.

D'accord ? Donc, humain, acquis, irrégulier. Et bien sûr, les IgG, surtout, ils sont fortement immolisants. Et donc, c'est des anticorps que vous imaginez causent une immolise aiguë, un état de choc anémique, décès, l'air.

Sinon, au moins, il y a une réaction immunitaire avec l'ictère, avec frisson, avec immolise aiguë, intravasculaire. Et donc, on peut les dépister par la recherche d'agglutinine irrégulière, irrégulière. C'est ça, le mot RAI.

Donc, on dépiste pas la recherche d'agglutinine régulière. Ça, c'est le test de B de Vincent et Simona qui le font. Par exemple, si j'ai un antigène A2, donc le malade, le sujet, le donneur ou le patient, il aura dans son sérum un anticorps B qui est régulier.

C'est normal parce que quelqu'un qui a un antigène A et donc l'anticorps anti B, le sérum dialogue d'une manière régulière. Mais quand il s'agit du sous-groupe A1, A2, donc le sujet A2, s'il est transfusé par du A1, il risque de développer des anticorps d'une manière irrégulière. Donc, ça, c'est le côté d'immunisation dans le système ABO.

Donc, on fait groupe A, B ou ABO, mais normalement, en pratique, on doit faire le sous-groupe A1, A2 parce qu'entre A1 et A2, il y a risque d'immunisation. Et vous voyez que le son de A1 transfusé A2, ça donne des anticorps irréguliers. Donc, il y a une immunisation.

Pareil, le sens inverse. Si un son A1 transfusé à un sujet A2, il va développer des anticorps anti A2. Mais les anticorps A1 ont le plus abandon, le plus fréquent, le plus incriminé.

Un sujet A1, il a transfusé notre diabète A2, il y a des anticorps irréguliers, mais en faible abondance. Ça n'a pas d'impact clinique. Pour ce qui est des anticorps humains, ils sont souvent, presque toujours, de classe IgG.

Ils sont acquis, donc machis innés, machis irréguliers, machis naturels, machis adaptés, ils sont irréguliers, ils sont humains. Ils sont acquis après une allo-immunisation qui a deux origines, cette allo-immunisation. Soit, suite à une transfusion accidentelle, une erreur fatale, un sujet A1 transfusé à un patient A2.

Donc, ça risque de créer des anticorps anti A1 bêtement comme ça, parce qu'on a l'antigène A, il

Il y a un patient qui a eu l'antigène A, automatiquement, le patient A va développer des anticorps anti A. Et donc, ça va être la catastrophe. La deuxième situation d'allo-immunisation, c'est une grossesse, donc la maman qui s'immunise contre les antigènes de son bébé, une femme d'A avec un fœtus de B. Et donc, ça crée une immunisation dans le système B1. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas d'impact clinique obstétrique grave.

Mais c'est comme l'immunisation résus. C'est-à-dire que ça, une prise en charge, un suivi régulier, prise en charge sérieuse, c'est ce qu'on appelle les grossesses à risque. Donc, c'est comme l'immunisation obstétrique clinique obstétrique.

Alors, une hétéro-immunisation, là aussi, c'est une circonstance d'immunisation, donc contre le système ABO, mais surtout pour le système résus. C'est comme je vous l'ai dit, des médicaments, des vaccins, des sérums anti-tétaniques, anti-diphtérique, tout ça. Là, il y a une ressemblance, la structure antigénique des médicaments, vaccins, avec l'antigène A ou l'antigène B. Et donc, le corps, il va le prendre comme un antigène.

Il va faire des anticorps. Et quand vous l'immunisez, il n'a jamais été transfusé. C'est un homme, donc il n'y a pas de grossesse.

Mais quand on voit le carnet de l'eau, prise de certains médicaments, le vaccin ou le sérum, et donc, on peut expliquer l'immunisation. Et donc, quand il est immunisé, il va développer, bien sûr, une RAI positive. Donc, on peut dépister et identifier même à l'anticorps.

Alors, les anticorps IMA, ils sont dangereux en transfusion. Rappelez-vous la courbe. La première stimulation, il a des IgG, un taux élevé d'IgM.

La deuxième injection, soit du sang, soit en transfusion in utero lors de grossesse, le taux d'IgM va tripler, même quadrupler. Et donc, ça cause des accidents. Donc, c'est dangereux en transfusion.

Donc, ça cause un accident hémolytique parce que les anticorps de donneurs vont agresser les globules rouges de malades, de receveurs. Donc, ce sont des anticorps irréguliers. Donc, il faut les chercher de temps en temps.

Et si les IgG plutôt sont de petit poids, donc, ils traversent le placenta et donc, ils vont détruire les globules rouges du bébé. Et donc, d'où l'intérêt, le suivi de grossesse, de faire toujours à l'épistage l'identification de l'anticorps que la maman a produit par recherche d'un glutineux irrégulier. Donc, à des caractéristiques gynécocytiques, c'est le suivi de la grossesse quand il y a une maman résus négative et un papa résus positif.

Alors, concernant les anticorps anti-substances H, rappelez-vous que la substance H, c'est la substance primitive, c'est la substance mère, c'est le squelette. C'est la molécule de base qui a été griffée selon le code génétique. C'est l'antigène A, c'est l'antigène B, c'est l'antigène AB, c'est

l'eau.

Donc, il y a l'antigène H, c'est le groupe O. Mais il y a des anticorps anti-substances H. Donc, vous imaginez si j'ai des anticorps contre cette substance H, c'est comme si j'étais en train d'éliminer un corps. Donc, c'est là le danger des anticorps anti-substances H. Heureusement, c'est très rare, mais ça existe chez les sujets qui sont bombés. Ça a été découvert en Inde, c'est pour ça qu'on l'a appelé le sujet bombé.

Ces sujets ne possèdent pas de l'antigène H. L'immaculée est nue. Donc, il y a déjà l'antigène H, la substance de base n'y a pas. Donc, ce sont des sujets pris à tort pour des groupes O. Donc, il n'y a pas d'antigène, puisqu'il n'y a pas de substance H, mais il n'y a pas d'antigène A ou B. Il n'y a pas d'antigène A ou B. Donc, il n'y a pas d'antigène A ni B. Mais le danger, c'est qu'il présente dans leur sérum des anticorps naturels contre la substance H. Donc, ça détruit la substance H. Puisqu'il y a des sujets qui se sont pris pour des O, en plus, il n'y a qu'un résiste négative, donc, pour nous, c'est un très bon donneur universel.

Mais, attention, sur le plasma de l'eau, heureusement qu'il n'y a pas de globules rouges qu'un centrifugium. Donc, on réduit au maximum le plasma, mais il reste une petite quantité d'anticorps anti-H. Et vous imaginez, à l'alumère, le receveur, ça va détruire la substance H et donc, automatiquement, l'hémolyse totale des globules rouges.

Donc, c'est un donneur dangereux. Heureusement, c'est rare. Donc, il ne doit pas être transfusé à des sujets humanitaires qu'avec du sang du même donneur.

Donc, on a un donneur bombé sous un receveur bombé. Le bombé, s'il a besoin du sang, il doit le transformer en bombé. Donc, vas-y chercher un grain de sable dans l'océan.

Donc, c'est ça, le danger de l'histoire de l'eau négative ou l'eau positive donneur. Attention, ce n'est pas toujours des donneurs universels. C'est parfois des donneurs dangereux.

Alors, on va arriver maintenant au principe de l'application, de la pratique, du laboratoire, ce que vous allez voir, le TP. On part toujours du principe qu'un anticorps, il va agglutiner un antigène quand il va le croiser. Donc, il va chercher l'anticorps correspondant.

Et ça provoque ce qu'on appelle la réaction d'agglutination. Ma chère réaction de démolisme, ma chère réaction de destruction, c'est plutôt un amas. Mais l'agglutination, c'est pathologique.

Et donc, ça va détruire les globules rouges par la suite parce qu'ils vont être phagocytés par les monocytes macrophagistes aussi, tout ça. Les cellules qui nettoient le corps. Donc, c'est un même sujet.

Il ne peut pas exister à la fois l'agglutination et l'agglutination non-gênée. Il y a l'antigène A avec l'anticorps anti-A. Ce n'est pas possible.

Jamais. Donc, d'où l'intérêt du principe de l'agglutination qu'on fait au laboratoire. Donc, il existe quatre groupes qui m'intéressent.

Le groupe A, le groupe B, A, B et O. Une notion importante, c'est la transfusion. Donc, Adam a des idées sous titre de plan. Donc, la situation d'incompatibilité, c'est la hantise, c'est le cauchemar du biologiste transfusionniste, c'est le clinicien hémato.

Donc, il ne faut pas tomber sur l'incompatibilité. On veut traiter, mais on ne veut pas faire des dégâts. Étant donné les réactions que peuvent engendrer à la croisade, à la rencontre, le contact entre antigènes anticorrespondants.

Donc, il va provoquer des phénomènes d'incompatibilité dans le sang du sujet, même s'ils sont de groupes différents. D'accord, surtout quand ils sont de groupes sanguins différents, parce que le sérum des uns et l'agglutine, les globules rouges des autres. C'est ça, le principe de M. Landsteiner, 1910.

C'est basé sur ça pour faire des groupes et établir les règles de l'incompatibilité. Alors, si on a un sujet de groupe A, si par malheur, par accident, il reçoit du sang du groupe B, suivez-moi doucement, le sujet receveur, il est de groupe A, le donneur, c'est groupe B. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, il y a de la plaquette, comme tu l'as dit, parce qu'il y a la base, la compréhension des effets néfastes, les dégâts, quand il y a une erreur de transfusion, une incompatibilité. Donc, l'incompatibilité majeure, c'est que les anticorps naturels, anti-B du receveur, le sujet A, parce qu'il y a un groupe A, il y a des anticorps anti-B naturels, le sérum de l'eau, d'accord ? Ils vont attaquer les globules rouges B de l'eau donneur, d'accord ? Donc, essayez de répéter ça chez vous, ça va être facile.

Donc, le sujet, il est de groupe A, il a l'antigène A, il est de groupe B, il a des anticorps A, mais les anticorps du receveur, le receveur qui a les anticorps B vont attaquer les imacies qui ont l'antigène B. Et donc, c'est très grave. Deuxième inconvénient, deuxième danger, mais cette fois, c'est si mineur, indique que c'est une incompatibilité majeure. C'est grave, c'est dangereux.

Il y a des cas en général, c'est infini. 10% incompatibilité mineure, c'est que c'est le sujet qui est de groupe, les anti-B, les anti-A. Par contre, il y a le donneur, les anticorps du donneur, parce que, en même temps qu'il y a du sang, du globule rouge, il y a quand même du sérum.

Donc, il est anti-A, il est de groupe B dans les imacies de l'eau, mais il a des anticorps A, dans le plasma qu'il prend après la centrifugation, après la séparation. Et donc, ces anticorps anti-A du donneur vont attaquer cette imacie A du receveur. D'accord ? Et donc, là aussi, c'est moins grave, mais quand même, il y a une petite quantité d'anticorps transfusés.

Heureusement, ils sont dilués dans le peu de plasma qu'il y a. Et donc, c'est une incompatibilité A-B-O mineure. Alors, voilà ce que vous allez voir, fléte épaisse, ce que vous serez amené à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours tester la compatibilité sanguine.

Donc, même groupe, même rhesus, et faire même des tests de groupage pour le donneur et pour le receveur, pour être sûr. Le principe de groupe à sanguins repose sur deux méthodes. Dès que les gens veulent faire un groupage, il faut tester les antigènes.

Donc, c'est l'épreuve de Beethoven, l'épreuve globulaire, parce que ça interroge l'antigène au niveau de globules rouges et une épreuve cyrique de cimmona michant, parce qu'il faut chercher des anticorps. Donc, vous voyez que le principe de groupage repose sur une épreuve d'antigènes, recherche d'antigènes, présence ou absence d'antigènes, mais aussi présence ou absence d'anticorps. D'accord? Donc, l'épreuve de Beethoven, rappelez-vous, c'est une épreuve globulaire.

Il cherche la présence ou l'absence de l'antigène à la surface du globule rouge, soit l'antigène A, B, A, B ou rien, en présence, bien sûr, d'un sérum test connu. Donc, TP, radioconnaître, comme des sérums anti A1, anti A2, anti A, anti B, anti A, B, que vous allez mettre sur le son du patient et si ça agglutine, bien sûr que l'anticorps a trouvé l'antigène correspondant. Donc, si j'ai un anti A1 qui agglutine, je vais dire que le sujet, il a l'antigène A, donc, il est du groupe A. Si je mets la goutte anti B sur le son et ça agglutine, on sait qu'il y a l'antigène B, donc, c'est un groupe AB.

Si les deux, si on dit que le sujet a deux antigènes A et B, donc, c'est un groupe AB. Si je ne mets aucun de ces sérums test, les sérums test connus, pas d'agglutination, donc, il n'y a pas d'antigène. D'accord ? J'ai l'épreuve de Simonin.

Alors, l'épreuve de Simonin Michon, il cherche plutôt la présence ou l'absence d'anticorps, le sérum du patient, soit le donneur, le réacteur ou le patient qui va le recevoir. C'est un groupe. Donc, je cherche à des anticorps naturels et réguliers, parfois irréguliers.

Donc, on va traiter ça la prochaine fois. Parfois, les anticorps A et B sont irréguliers parce qu'ils ont une incompatibilité. Par exemple, un sujet A a un récepteur ou un receveur O. Donc, il a été immunisé contre l'ABO parce qu'il avait une erreur transfusionnelle.

Et bien sûr, comment chercher à des anticorps ? Bien sûr, c'est qu'on a des imacités connues. Donc, les imacités A, on les appelle les imacités A1 parce que les antigènes A1 sont plus très abondants sur la surface des imacités que les antigènes A2. Donc, on choisit toujours le réacteur A1 qui a la densité antigène, c'est-à-dire le nombre d'antigènes A1 sur l'imacité, il fait 100 fois et même plus que les antigènes A2.

En plus, le A1, il pose beaucoup plus de problèmes d'immunisation que le A2. Par exemple, un sujet A1... Un sujet A2... Si je lui transfuse du A1... Par contre, A1, il peut recevoir des imacités A2 sans problème. D'accord ? Et donc, j'ai des imacités connues test B. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'épreuve de Simonak ? C'est une épreuve sérieuse parce que je cherche des anticoronaures avec le sérum.

Donc, je vais mettre une goutte de sérum du patient, le dialogue d'honneur, une goutte rare. Et

donc, je vais ajouter des imacités connues A1, des imacités B, ici. Et donc, si ça gloutine à l'un, on sait qu'ici, ces imacités ont accroché.

Donc, c'est un anticorps B. Donc, c'est un sujet B. Par contre, des imacités B, elles ne vont s'accrocher qu'aux anticorps B. Les anticorps B, c'est un sujet A. C'est un peu l'inverse. On va le détailler dans les travaux. Donc, la règle, depuis 1985, quand il a été déclaré qu'il était contaminé, qu'il y avait des erreurs de groupage de la nuit, qu'il y avait des accidents transfusionnels mortels, etc.

Donc, la loi française l'a exigé. Au Moghreb, on suit. Donc, ils ont dit qu'il fallait toujours faire deux prélèvements différents, des moments différents.

Chaque prélèvement, ils diront une personne. Mohamed a fait le prélèvement à 9 heures. Fatih a fait le prélèvement à 2 heures.

Comme ça, on est sûr. Tout le monde dit que c'est le même malade. Donc, il faut faire des prélèvements, deux prélèvements, et il faut faire deux épreuves aussi.

Donc, c'est la loi 2-2-2-2. Et donc, les deux épreuves différentes, on a deux lignes. L'épreuve globulaire B21 et B22.

On coule personne. C'est le prélèvement. Même l'épreuve de 2 personnes.

Une, on dirait que B21 est malade. Le deuxième prélèvement, on dirait que B22 est malade. Si on dit que c'est B22, ça veut dire B21.

OK, ça fait. Deux prélèvements différents, deux personnes différentes, deux épreuves différentes. On répète, et donc, on est sûr.

Donc, la nécessité d'absolue, c'est que la concordance soit entre l'épreuve simona et B21. D'accord ? S'il y a une discordance, il y a simona qui est le sujet A. l'épreuve de B de Vincent il a donné A, Simona il a donné B, il y a quand même deux tubes différents ou là c'est un problème. Et bien sûr quand on regarde le donneur du son, est-ce qu'il a des groupages antérieurs ? S'il connaît son groupe, son groupe, il a des groupages antérieurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve de B de Vincent.

Donc voilà ce que vous allez voir en TP, ça va être détaillé. Donc les tests de B de Vincent, c'est au niveau des antigènes et rétroités, Simona c'est au niveau du sérum, donc ça va être détaillé en long et en large lors des séances de travaux pratiques. Donc quand ça donne agglutination, ça veut dire que je mets de le sérum anti-B, elle a des imacies et quand ça agglutine, ça veut dire qu'elle a croisé l'antigène correspondant.

Je juge avec les antigènes, maintenant c'est la transfusion, je prends en considération les anticorps. Donc le O, il n'a pas d'imacies, donc je m'en fous là, parce que je résonne en

anticorps. Dans son plasma, il a les anti-A, les anti-B, donc il est receveur.

Le AB, de l'antigène, bon je m'en fous, mais dans son plasma, il n'a pas d'anticorps, donc il n'y a pas de danger. Pour le système Rhesus, il est géré par les gènes installés dans le chromosome 1. Donc il y a deux gènes, le gène grand D et le gène R-A-C-E, et comme vous voyez, le gène grand D, il code pour l'antigène D ou le petit d, puisqu'il est inexpressif, il ne s'exprime pas que que rien. Donc l'apotype là, il peut coder pour l'antigène grand D ou rien, mais le gène R-A-C-E, il va coder pour l'antigène grand C ou grand E, mais il y a des formes mineures récessives, c'est le petit c ou le petit e. D'accord, mais l'antigène, quand il code le grand c, il code pour le petit c, quand il code le grand e, il code pour le petit e, donc il code pour un seul gène, il n'y a pas de grand c ni de petit c, il n'y a pas de grand e ni de petit e. D'accord, donc, ce sont les cinq principaux antigènes, sachant que les gènes, ils codent pour d'autres antigènes, mais leur importance biologique et clinique, c'est minime au tel point qu'on ne tient pas compte.

Donc, il y a cinq antigènes D, grand c, petit c, grand e, petit e. Ce sont les antigènes majeurs du système Rhesus. Donc, découvert dans le sérum d'un singe Macacus, Rhesus 1940, donc c'est cinq antigènes, D, grand c, grand e, petit e, et exclusivement présents dans les globules rouges. Le système ABO, les antigènes font le tissu solide, les sécrétions, etc.

Là, uniquement pour les globules rouges. Et bien sûr, le D, c'est le dominant, c'est le plus immunogène. Donc, il faut être sérieux avec lui parce qu'il risque de mettre une immunisation et donc formation des antigènes D qui provoquent des immunolyses graves.

Tu suivis les antigènes E, les antigènes C, les antigènes C, les antigènes E. On a l'ordre d'immunogénicité, de gravité des anticorps. Donc, le plus dangereux, moins dangereux, etc. Le moins dangereux, les antigènes E. Alors, si un sujet possède l'antigène D qui magnifie la nomenclature de la terminologie internationale, qu'on appelle le Rh1.

D'accord ? Le grand c, c'est le Rh2. Le grand e, le Rh3. Le petit c, c'est le Rh4, Rh5.

D'accord ? Alors, quand il possède, quand il se met en résistance positive, malheureusement, heureusement, 85% de la population sont en résistance positive. Donc, ça pose problème. Il y en a, on a une résistance négative, c'est juste 15%.

Et on a toujours besoin d'eau négative. Donc, vous voyez, c'est difficile de tomber sur déjà le groupe eau. On en a 43, 45%, ça va.

Mais résistance négative, il y en a 15% de la population. Donc, vraiment, les gens qui ont une résistance négative, il est quand on dit généreux, il vaut mieux qu'ils s'adressent au centre de transfusion pour donner leur sang. Donc, souvent, je tombe sur une collecte de 100 personnes, 85% de résistance positive.

Donc, je dois chercher les receveurs de résistance positive. Alors, il a 15% de résistance

négative. Alors, il a 15% de chance de tomber sur une poche.

Mais, résistance positive, résistance négative, ça c'est, vous allez le voir sur la séance de TP. C'est agglutine, c'est microscope que ça se voit. Mais parfois, malheureusement, on a des microagglutinations.

Ça ne se voit pas. Il faut mettre du microscope là-haut pour quelque chose comme ça. Parce qu'une petite agglutination, parce que l'antigène D est exprimé à une quantité très faible.

Donc, il faut passer au test génétique. C'est moins. Et donc, le problème, c'est que si un technicien fait une agglutination, qu'il ne voit pas bien, qu'il a une résistance négative.

Alors, il a jeté du microscope là-haut pour le test génétique, il a une résistance positive. C'est grave. Parce qu'il risque de mettre sur la carte du groupe un génocide.

Il est A négatif. Alors, ça va provoquer une immunisation lors d'une grossesse. Et ça va, surtout s'il est transfusé à une résistance négative, ça risque de provoquer une immunisation.

Donc, attention les défaibles. Donc, ça va nécessiter une immunisation. Alors, les anticorps antiréguliers, qui sont irréguliers, ne sont pas présents normalement.

Donc, ils sont formés quand un sujet à résistance négative reçoit du sang à résistance positive. Donc, soit erreur de transfusion, soit grossesse. Papa à résistance plus, maman à résistance négative.

Donc, ce sont des anticorps immuns, c'est-à-dire à qui, après une immunisation, automatiquement, ça veut dire qu'ils sont irréguliers, ils ne sont pas là tout le temps. Donc, les deux situations de production d'iolon, mais il y a la grossesse, la transfusion sanguine. Ils sont du type IgG.

Ils sont des corps agglutinants, et même parfois, émolisants. Donc, ils sont très actifs à 37. D'où l'intérêt de le chercher par la technique de recherche d'agglutinine irrégulière, RAI.

Ils sont dangereux parce qu'ils traversent la barrière placentaire. Donc, ça va donner la maladie hémorragique néonatale. Donc, l'intérêt du génicot de faire un bon suivi.

Donc, de faire des RAI régulièrement de la femme enceinte, dépister l'auto et bien sûr, passer au traitement par des anticorps anti-D. Et donc, parfois, ça donne une auto-immunisation. Et donc, ça donne des maladies hémorragiques auto-immunes.

Donc, comme je vous l'ai dit, le laboratoire de biologie transfusée envoie les diagnostics étiologiques des animaux immunosupprimés. Un régiste négatif, c'est un donneur pour le régiste positif. Le régiste positif, il reçoit le régiste négatif ou le régiste positif.

Par contre, le régiste négatif, il ne doit recevoir que le régiste négatif. Vous laissez de côté les

situations extrêmes urgentes et vitales. Bon, je donne parfois l'autorisation de donner de son RH plus RH moins pour sauver.

Oui, et après, on va injecter les anti-D. Mais quand on a une grossesse ou une transfusion programmée, il vaut mieux. Le régiste positif, il reçoit du négatif ou du positif, mais le négatif, il ne reçoit que du négatif.

Sinon, la première erreur, il y a une immunisation dans la formation des anticorps. Ça passe. La transfusion ou la grossesse.

Mais la deuxième, c'est l'erreur fatale. Donc, ils m'ont les aiguës. Regardez là.

C'est vraiment l'état de choc. Donc, c'est un accident d'incompatibilité qu'il faut signaler. La caractéristique de la transfusion sanguine, il y a beaucoup d'administrations, beaucoup de règlements, beaucoup de juridiques, donc parfois même tribunaux, parce qu'on a tué quelqu'un à cause d'une erreur.

Donc, voilà la deuxième situation où la première grossesse, ça passe. Il y a une immunisation. Donc, c'est des anticorps fabriqués.

Mais le deuxième bébé, donc, il est fort immunisé. Donc, je pense que la pédiatrie, c'est les acteurs néonatales. C'est grave.

Et vous allez voir dans les stages des enfants jeunes ou c'est la lumière thérapie, si on veut dire. La phétothérapie pour détruire la bilirubine en excès. Parce que ça a une forte immunisation, donc une forte bilirubine imie néonatale toxique pour le cerveau.

Donc, ça risque de provoquer un décès immédiat. Et donc, la lumière, ça détruit la bilirubine. Alors, prévention.

Donc, les immunisations fœtales qui vont croiser le son de la maman lors de l'accrochement de l'enfant vont ou les gestes invasifs de l'accrochement avec forceps, avec césarienne, avec épisiotomie, tout ça, ça favorise le contact et le son fœtal de la maman, ça immunise. Mais pour prévenir ça, on injecte immédiatement les anti-D qui vont tuer avec les anti-D que la maman a fabriquée. Mais la limite, il faut faire vite après la naissance, 24, 48 heures, maximum 72 heures.

D'accord? Et donc, la réponse immunitaire de la maman, elle est bloquée par les anti-D, ça va. Donc, on peut faire une chélation, c'est-à-dire un nettoyage de la globule rouge de l'enfant qui sont le porteur d'antibodies à la maman. Alors, quels sont les accidents liés à une incompatibilité dans le système du gène régis? L'anti-D qui est l'antigène majeur qui maintient le combat.

Il y a aussi les antigènes grand C, RH2, le grand E c'est RH3, etc. Là aussi, faire attention, ça cause daumas des accidents ou bien des incidents transfusionnels. C'est pour ça qu'on fait le phénotypage, c'est-à-dire on détermine Est-ce que le donneur ou la patiente, est-ce qu'il a

l'antigène grand D ou pas? Mais on va chercher aussi ce qu'il a l'antigène grand C, grand E, petit C, petit E, etc.

Donc, les incidents d'incompatibilité avec ces antigènes ne sont pas exceptionnels. Parfois, quand ils sont, il n'y a pas de problème au niveau du système ABO, c'est compatible. Il n'y a pas de problème au niveau de résultats grand D, il n'y a pas de problème, c'est compatible.

Mais où est-ce qu'il y a un problème? Ah, on doit avancer, on doit creuser encore, chercher dans les autres antigènes du système ABO, ce grand C, grand E en premier, le grand petit C, petit E. Et donc, il n'y a pas de réaction immédiate, mais il y a une immunisation qui se prépare. Deuxième injection, deuxième erreur. Alors, on a fini avec le système ABO, le système Régis, et comme je vous l'ai dit, il y a 33 systèmes, mais qui sont les plus importants, les plus incriminés dans la pratique, dans la transfusion? C'est le système quel? Ce sont des appellations, les experts de la Société Internationale de la Transfusion Sanguine, des abréviations, soit de l'antigène, soit du système, soit de la religion dans lequel il y a le chercheur, etc.

Donc, oubliez l'essentiel, reprenez quel? Alors, il y a une série d'antigènes, mais les plus importants, les plus incriminés sont deux. Donc, c'est pour ça qu'on a donné quel un, quel deux. Donc, je vais vous donner le phénotype, c'est-à-dire la recherche des antigènes à la surface du globule rouge.

Je commence toujours par le système ABO, c'est-à-dire les antigènes A et B. Ensuite, les antigènes grand D, grand C, grand E, petit C, petit E. Et je cherche encore les autres antigènes. Quel? Essentiellement, deux antigènes. Quel un, quel deux? Quel? Un autre système, le DAFI.

Je cherche deux antigènes, essentiellement phé 1, phé 2. Liquide GK1, GK2. Dans le système MNS, alors là, c'est trois antigènes différents. Le gène M, l'antigène M, l'antigène N, l'antigène S. Il y a aussi un secondaire, le petit S. Donc, là aussi, je cherche deux antigènes, essentiellement.

Donc, c'est comme ça. Alors, un petit, un petit détail sur lequel l'antigène est strictement rétrocité, comme le résus. D'accord, ça fait 9% de la population quand même.

Donc, il faut tenir compte. Donc, là, l'inverse du résus. J'ai presque 90% de la population.

Quel mois? Donc, tant mieux. Donc, j'ai 90% de chance de tomber sur quelqu'un. Quel mois? Parce que, comme tu le sais, il y a une règle dans la transfusion.

Tout donneur qui a l'antigène absent, il y a un donneur. Donc, on peut dire que c'est un très bon donneur. D'ailleurs, il y a des gens qui ont les antigènes tellement absents, la majorité, c'est ce qu'on appelle les donneurs rares.

C'est ce qu'on appelle le donneur d'or. C'est comme l'or. Parce que son or, il est capable d'attraper tout le monde.

Il n'a pas tous les antigènes phalasmiques. Donc, c'est un donneur idéal pour être donneur tout le temps. Et bien sûr, il est très immunogène, mais il vient après le grand D, le grand C, le grand E. D'accord? Alors, on a un autre antigène, le Céano.

C'est le K2. D'accord? C'est une abréviation petit K. Donc, c'est le phénotype un peu spécial. C'est comme le phénotype de Bombay.

Parce qu'il y a des antigènes et parfois il y a des anticorps K2 qui sont dangereux. Mais on va voir à chiffrer les séances d'interactivité. C'est très rare vraiment de tomber sur un phénotype Céano.

Donc, on va expliquer ça plus tard. Mais le phénotype habituel qu'il y a, comme on l'a dit, 9% K+. Donc, 90% ou 91% K-.

Donc, en général, c'est ça le phénotype. Alors, phénotype Céano, c'est vraiment rare. Alors, les anticorps, donc, sont pas réguliers, sont immunes.

Mais comme vous voyez, c'est toujours dirigé en majorité contre l'antigène 1. La immunisation peut se produire suite à une grossesse ou une transfusion incompatible. Mais dans la RAE, la recherche d'un glutine irrégulière, elle nous permet de dépister l'apparition d'anticorps après une immunisation par grossesse ou la transfusion. Ce sont des IgG.

Et bien sûr, c'est la RAE qui va chercher à des anticorps. L'autre système, c'est le système de phi. Ça a une série d'antigènes.

Le plus important, celui phi 1 ou Ia. La terminologie numérique, alpha numérique, il y a phi A. Le 2, c'est phi B. Donc, strictement érythrocytère, phi A. Phi A, suite à une erreur, à une anonymisation de grossesse ou de transfusion sanguine, ça risque de produire des anticorps, phi 1 ou Ia phi A, qui sont des IgG. Mais là, phi 1, le plus abondant, le plus immunogène, etc.

Le 2, c'est contre les anticorps clés, les rares, etc. Sans grand danger. Donc, on cherche toujours les antiphi 1 par RAE, qui sont des IgG.

Surtout chez quelqu'un polytransfusé. Le cinquième groupe, c'est le système quid. Donc, le 1, le 2. Il y a des appellations différentes.

Donc, strictement érythrocytère, suite à une transfusion grossesse, parce qu'il n'y a pas d'anticorps réguliers. Les anticorps sont, après, à l'immunisation. Ils sont dangereux aussi en transfusion.

Parce qu'ils risquent de donner, chez les polytransfusés, une réaction immunitaire. Mais ça reste quand même des anticorps qu'il faut chercher avec des techniques préférées. Très, très poussées.

C'est difficile parfois, mais récemment, on a quand même des moyens, des kits pour trouver un vecteur web RAE. D'accord, ça provoque des accidents immunitaires. Et on peut soupçonner la présence d'un anti-quoi quand on transfuse un malade et que le taux d'hémoglobine ne s'améliore pas.

L'état clinique du patient, c'est l'inefficacité transfusée. D'accord. Et quand on soupçonne un cas, on va chercher typiquement les anti-quoi.

Il y a un autre système, c'est le système P, deux antigènes majeurs. Les anticorps aussi sont dangereux. Ça donne parfois des ennemis immunitaires auto-immunes, que parfois c'est difficile à explorer en médecine interne.

Lorsqu'il y a un RAE ciblé sur les anticorps anti-P, on explique l'origine de l'ennemi immunitaire auto-immune. L'autre système, c'est le WIS. Il a deux antigènes majeurs, le WIS1 et le WIS2, mais ils ne font pas partie de la membrane. Comme je vous l'ai dit, il y a des antigènes qui s'inscrivent dans la membrane, qui s'inscrivent dans la membrane avec des segments intra- et extra-membraneux, mais ils sont absorbés.

Ce n'est pas strictement membraneux, mais ils sont collés avec des protéines BAND4 ou l'encrine, la membrane réticulaire. Ils peuvent parfois se détacher. Parfois, il y a des systèmes, des antigènes circulants.

Donc, on peut faire un groupage à la surface de l'hématite, mais si ça ne donne pas, on doit aller chercher les sécrétions corporelles. Les anticorps présentent aussi un danger, parce qu'ils sont actifs à 37, et c'est immunisant. Ce n'est pas qu'il y a des maladies immunitaires auto-immunes, mais la maladie immunitaire néonatale est plus réservée au système Rhésus que le système Lewis.

D'autres systèmes I.I.I. et I.I.I., majeurs et mineurs, sont plus incriminés encore par les maladies auto-immunes, parce que leur corps, parfois, comme il y a des désordres immunitaires, comme le pus, la COVID, etc., ça donne parfois une fabrication erronée d'anticorps dirigés contre les antigènes du système I.I.I. Et donc, ça provoque une anémie chronique auto-lise, auto-humaine. D'abord, je vais retrouver le plan. On dirait un grand 3 ou un grand 4. Ça fait cela que la théorie des antigènes de groupe sanguin, la pratique des groupes sanguins, les autres systèmes de groupe sanguin.

Maintenant, un grand chapitre qui s'appelle la sécurité transfusée, parce qu'on veut traiter, on ne veut pas tuer. Donc, il faut sécuriser le don du sang, comment on va le traiter, comment on va le stocker, comment on va le distribuer, comment on va le transfuser chez le malade. Donc, la chaîne transfusée, le chapitre 1, il doit être toujours accompagné d'une sécurité transfusée qui a des objectifs.

C'est-à-dire, les deux principaux, c'est prévenir, ne pas tomber dans un accident transfusé,

surtout un conflit immunologique. On ne doit pas... Donc, il faut éviter conflits, donc croisades, ou le contact antigène de receveur avec l'anticorps de donneur, l'incompatibilité majeure, mortelle, parce que les anticorps de donneur et les antigènes de receveur, les imams, ce n'est pas ce qu'on cherche. Les anticorps sont apportés par les produits sanguins, la bile, la déchauffement, la prochaine séance.

Donc, tout ce qui est transfusion d'un composant cellulaire, globules rouges, granulocytes, plaquettes, il doit éviter le croisement entre antigènes de receveur, sous l'ino-hamsienne, et anticorps de donneur. Et bien sûr, il faut faire le groupage. Il faut faire un bon groupage entre le donneur et le receveur et compléter toujours, par recherche d'agglutinite irrégulière, parce que le groupage va dépister les anticorps réguliers, et ça va dépister les anticorps irréguliers.

Il faut éviter la production d'anticorps entre le receveur, sinon ça va préparer une immunisation pour le deuxième temps, deuxième grossesse, deuxième âge, on va avoir des dégâts. Bien sûr, comment éviter la production d'anticorps chez le receveur ? Eh bien, il faut compatibiliser, c'est-à-dire que c'est compatible avec l'antigène de leçon donnée, avec leçon de donneur. Sinon, il va s'immuniser, il va préparer des anticorps pour la prochaine transfusion, pour la prochaine grossesse, et quand les anticorps s'immunisent, les antigènes disparaissent.

C'est le dégât. D'où l'intérêt d'un produit sanguin, de l'antigène phénotypée, c'est-à-dire qu'elle calque la carte antigénique du receveur à celle du donneur. C'est comme ça.

Le phénotype de ce receveur est résus, grand D, grand C, petit E, qui est le 1, qui est le 2, le 8, 1, le 8, 2, 1, 2, 2. Leçon de donneur, les antigènes disent-ils, c'est comme ça. Il y a le receveur de l'antigène et le donneur, il n'y a pas de problème. Mais il y a le phénotype, le phénotype du receveur, le grand C n'est pas là.

Leçon de donneur, mais quand je fais le grand C, sinon, il va l'immuniser. Donc, à côté de la prévention, immunologique, il y a bien sûr la prévention infectieuse. C'est pour ça qu'on fait la qualification sérologie VIH, hépatite PC, etc.

Donc, les objectifs sont là. Comment agir ? Quelles sont les actions ? Vous serez, vous êtes, vous le serez toujours amené à connaître les règles de compatibilité dans le système ABO, parce que c'est l'erreur qui tue le plus. L'erreur de dire que le résus qu'elle défile MNS, ça ne tue pas immédiatement, ça risque de faire un danger après.

Mais avec l'ABO, donc, il faut réaliser minutieusement le groupe ABO-résus. Vous serez jugé. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de groupage. Le phénotypage dans le système résus, les cinq antigènes, il y a deux antigènes de quels ? Surtout un de la femme enceinte, surtout un de quelqu'un qui risque d'être transfusé plusieurs fois.

Mais le groupe ABO, le phénotypage des antigènes résus qu'elle, il faut le dire toujours avant chaque transfusion. Parce que la grossesse, on pense que c'est une transfusion de façon

différente. C'est-à-dire, les images de l'enfant qui sont dans la maman, ça risque d'immuniser.

Là aussi, on est obligé de faire chaque fois avant la transfusion. Et même après la transfusion, 72 heures, il faut faire des recherches d'agglutination régulière. Comme je l'ai dit, le système MNS, P, P, petit T, grand T, etc., les autres systèmes de groupes sanguins.

Et transfuser toujours des produits délococités. Donc, quand on a de l'eau d'honneur dans la poche, quand on a des filtres pour retenir les granulocytes, les phagocytes, les monocytes, quand on fait passer le globule rouge, bien sûr, il y a toujours un taux résiduel des lococytes qui n'est pas filtré. On ne peut pas tout faire.

Donc, ça, c'est une loi. C'est obligatoire de délocociter les globules rouges, les plaquettes, avant de les transfuser. Délocociter, éliminer les lococytes.

Ça élimine le risque viral, VIH, hépatite, BCCMV, etc. Et ça élimine aussi le risque de conflit immunologique du système HLA. S'il y a une immunisation Listerf HLA, ça risque parfois de donner des dégâts pulmonaires, cardiaques, neurologiques.

Donc, attention au conflit HLA dû au transfusion des lococytes. Contrôle pré-transfusion ultime au lieu du malade. Contrôle pré-transfusion ultime, c'est-à-dire dernière étape.

Donc, il faut, au lieu du malade, contrôler les antigènes du produit à transfuser avec le son du receveur. Donc, c'est un verrou. C'est légal.

Voilà le contrôle ultime. On va l'expliquer sur FTP. C'est le contrôle ultime du malade.

Des internes, des résidents des ECTEF de la troisième, quatrième, cinquième année, on serait amené toujours à contrôler avant de transfuser. D'accord? C'est l'information du patient chief Europa. Avant de transfuser le patient, il faut qu'il vous signe un document pour qu'il soit d'accord avec le transfuseur.

Il n'a pas le droit de refuser d'être transfusé ou qu'il se décroque dans le dossier transfusionnel, dans le dossier de maladie, ou qu'il revienne à la banque du sang dans les 30 minutes. Le groupe à sanguins, donc, il faut une identification parfaite, le nom, le prénom du malade, la carte nationale d'identité, l'âge, la date de naissance, le sexe, etc. Donc, attention, faute d'orthographe.

Attention, les noms qui se ressemblent. Donc, il faut mettre des astéris ou des trucs pour les distinguer. Ne prélevez qu'un seul malade à la fois.

Parfois, quand il y a une antenne de garde, déjà, arrivage massif, accident, carte clé, prélevé, prélevé, donc, vous risquez de mélanger les noms, les tubes, etc. Donc, évitez le croisement du tube. Un tube, alors qu'il porte le nom d'un autre malade, c'est grave.

C'est la première source d'erreur de groupage. Et bien sûr, quand on dit erreur de groupage, c'est

une catastrophe. C'est-à-dire que la transfusion est incompatible.

L'étiquetage des tubes, il vaut mieux, quand vous prélevez un malade, que vous écriviez l'identité et les renseignements de celui-ci. C'est la première source d'erreur. La répartition d'un même prélèvement dans un tube, non.

Parfois, quand il y a des infirmiers qui sont prélevés sur un tube, c'est normal qu'ils se trouvent dans le tube. C'est la source d'erreur. Parce qu'ils se trouvent dans l'autre tube de l'un à l'autre.

Et bien sûr, chaque malade a un plateau personnalisé. On a un plateau, je prélève un patient, j'ai la salle de prélèvement, le fluorique, tout ce que je demande, sur le laboratoire, on a un plateau prélevé de deuxième maladie. Le meilleur médecin n'est pas efficace, mais il est précis, il est long, mais tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse.

Dès qu'il le fait, ça ne sert à rien. Contrôle particulièrement vigilant, c'est le sujet commodeux, bien sûr, assurant de l'identité, les parents, les visiteurs. Nous voulons bien sûr, mais c'est fide, donc, toujours dans le cadre de la sécurité transfusionnelle, et dans le cadre des examens qu'on fait au laboratoire de la transfusion sanguine, on fait la recherche d'un glutinine irrégulière ou la RAE antirétrocytaire.

Il y a un antirétrocytaire RAE, RAE, ça se fait dans l'océan du patient, de receveurs du malade qui a je ne connais pas non, non, non, non, il est indispensable avant de c'est inaperçu à répéter toujours un produit transfusé, donc le rythme d'une fois par tous les trois jours obligatoire chez la femme enceinte. On ne sait jamais s'il a été immunisé par un registre positif faible. Donc, assurez le diagnostic suivi de la maladie hémorragique.

Les règles de transfusion, donc la transfusion d'Immacy, comme on dit toujours, c'est le conflit antigène. Donc, il faut raisonner par antigène quand on transfuse de plasma, il faut raisonner par la présence d'anticorps, ne jamais introduire un antigène chez un receveur qui a l'anticorps correspondant. Donc, je ne cesse de répéter attention, attention.

Donc, il faut éviter les incompatibilités chaque fois que le donneur et le receveur ont le même groupe à B.O. C'est bien, c'est compatible. Ils ont groupe et j'ai juste. Si j'ai le j'ai pas assez de j'ai pas cette possibilité, je passe la deuxième possibilité.

C'est pour les transfusions d'Immacy comme donneur. J'ai le haut, donc il peut atteindre le receveur d'accord. Alors, là, c'est un schéma, donc je suis là, le groupe page à B.O. Final, le groupe page grande des grands, c'est le grand petit, c'est petit, quel défi? Donc, il n'y a qu'un groupe page à B.O. Groupage Régis, en général, on fait les deux en même temps, mais surtout quand on dira aux recherches d'antigènes A, B, le grand des groupages à B.O. Régis.

Malachine, sous-entendu, c'est le grand débordement. Mais quand on fait le grand C, le grand E, le petit C, petit E, qu'il y a un finotipage, un groupage, il y a un finotipage. Alors, sauf en A, il y a

un finotipage étendu, c'est à dire, je fais une extension au-delà de l'A, B, O, D, comme chez les petits C, donc c'est un finotipage étendu, c'est à dire, je m'étends vers l'autre système, l'autre groupe K, K1, K2.

Alors, le A, le B, je fais une extension, j'élargie encore la recherche d'antigènes, parce qu'il y a une bonne compatibilité. Donc, on voit qu'il y a un donneur, on voit les antigènes présents ou absents. Ce qu'on appelle finotipage étendu ou élargi, le receveur T'as aucun délire la même chose ou qu'un comparé, mais c'est surtout un non d'honneur.

Mais quand j'ai un antigène, il n'y a qu'un receveur. D'accord. Alors, finotipage, double objectif, c'est prévenir, bien sûr, les accidents hémorragiques parce qu'il a très l'antigène et un receveur.

Mais il n'y a pas, il va s'immuniser et s'il a une deuxième transfusion, au lieu de s'immuniser, il va l'immuniser. Donc, il s'immunise et il l'immunise. Donc, ça va créer des dégâts chez le receveur qui a des anticorps immunes.

D'accord, je vais vous dire que la recherche d'anticorps irétrocitaires est réelle. Deuxième avantage de la finotipage, c'est prévenir et l'immunisation contre les antigènes pour des sujets irétroits négatifs. Il y en a, c'est la chirurgie toxoplasmose rubio, la femme enceinte.

Toute femme toxoplasmose rubio négative. Il faut bien la surveiller. Elle est nue, elle est vulnérable.

Donc, le moindre infection. Donc, chez la femme enceinte et chez la malade pour les transfusions d'une manière chronique, drépanocyte, thalassémie, hémophile. Donc, c'est un suivi.

Donc, le R.A.I. s'est voulu déclencher le calendrier de suivi de grossesse. Malheureusement, il y a des gens qui oublient ça. Alors, l'arrêt du chapitre, la sécurité transfusionnelle, parce qu'il y a des tests qui se font d'une manière de routine réglementaire partout dans le monde.

Mais il y a des exceptions quand on veut transfuser, par exemple, quelqu'un qui est immunodéprimé ou l'arrêt griffin, qu'un zido d'autortest, ce qu'on appelle les qualifications supplémentaires. Donc, on recherche la présence d'anticorps cytomégalovirales. Donc, c'est ce qu'on négatif, donc le cytomégalovirus, parce que malheureusement, on est tous confrontés à rencontrer un jour le cytomégalovirus.

Donc, on a tous des anticorps anti-CFV. Donc, il est sans gravité pour quelqu'un immunocompétent, mais pour quelqu'un immunodéprimé. Si le donneur a des anticorps anti-CFV, ça veut dire indirectement qu'il a une petite quantité de particules virales.

C'est un vif leçon de dialogue. Mon Dieu, si ça passe, c'est un chouïa de l'immunocompétent qui ne se passe pas bien. Ou d'un immunodéprimé, la transplante ou la recevue de greffe ou la nouveauté, ça fait la fièvre aiguë.

Des pathos plénumégalis décès, c'est grave. Donc, une fois les anticorps anti-CFV, un donneur, j'écarte la poche. Du moment où il y a une trace indirecte, il y a un virus derrière.

Là aussi, je vais vous faire un petit rappel. Alors, c'est l'un des groupes sanguins et rétrocitaires des globules rouges. Sachez que les antigènes du système ABO, RH, tout ça, donc surtout ABO, ça existe au niveau du leucocyte en très petite quantité, encore moins sur les plaquettes.

Ça donne des immunisations parfois. Et ça, ça, mais c'est pas les antigènes le plus prépondérant, le plus les antigènes spécifiques d'elle, d'elle, d'elle, les granulocytes, au moins les HLA, Human Leucocytes Antigènes. Donc, ces diverses cellules de l'organisme possèdent les antigènes et donc, vous imaginez quand il y a une incompatibilité des antigènes.

Donc, le malade va rejeter le greffe de rein, du foie, du cœur, parce que c'est incompatible. Il va dire que le rein, il contient des antigènes, HLA, DR, RHA, RHA, donc je vais provoquer un rejet avec production d'anticorps et donc une réaction inflammatoire de rejet et donc échec de la greffe. Ces phénomènes de rejet sont dus à un système antigénique sur la majorité des cellules essentiellement sanguines, donc les granulocytes, surtout des chimiques humaines, leucocytes antigènes.

Mais comme les leucocytes sont présents en grande quantité dans les tissus, du foie, du rein, de la rate, du cœur, du poumon, parfois les dégueuves du poumon, ça, c'est la source de rejet. Donc, il faut, et la compatibilité ABORH, etc. en recherche d'antigènes identiques à HLA, et on fait une compatibilité, c'est-à-dire l'organe, les antigènes HLA, et qu'on a adapté, compatible avec les antigènes d'HLA de la maladie qui va recevoir le greffon.

Donc, ce système, il est particulièrement complexe. Donc, je ne vais pas faire des TP sur le HLA. Vous avez vu, c'est un immuno.

Alors, il est important pour le savoir, parce que le fait de recevoir des transfusions de plaquettes ou des graines leucytes, là, il faut tenir compte du système HLA. Par contre, la transfusion de globules rouges, on peut fermer les yeux. Ils sont passés, parce que c'est presque inexistant, les globules rouges.

Mais quand vous voulez transfuser des plaquettes, des grains leucytes neutrophiles, essentiellement, faites attention, vous la laissez le souche, vous faites une greffe de moelle, il faut tenir compte du système HLA. D'accord ? Là, ce sont des organes qui contiennent des globules blancs. Alors, l'organisme de receveur, il va réagir contre les antigènes qui vont entrer.

Et donc, il va produire des anticorps, il va s'immuniser contre, bien sûr, soit l'organe, soit les cellules plaquettaires en particulier. Donc, transfusion des plaquettes, ça, système HLA. Compatibilité.

C'est pourquoi les dérivés de sang sont systématiquement déleucocytés. Donc, à défaut du

moindre, sauf des cas particuliers, des malades qui nécessitent une transfusion plaquettaire à long terme, ou de façon régulière. Donc là, on envoie l'HLA à l'étranger, qui étiquette la poche.

Mais transfusion des plaquettes une fois, deux fois, ce n'est pas un problème. Donc, même s'il s'immunise à l'HLA, il n'y a pas de traitement, malheureusement. Mais on est sûr qu'après trois ou six mois, les anticorps vont disparaître.

Mais pour pallier le manque de type HLA dans les méthodes antigéniques ou sérologiques, on déleucocyte les globules blancs, les plaquettes, et on les détecte. C'est ce que le chirurgien médecin a montré. Donc, on a l'HLA.

On déleucocyte le maximum pour qu'il y ait un peu de résidu, ça ne pose pas énormément de problèmes. Vous voyez ?